
항공정보통신시설

항공 직통전화망 이해 (Telephony System)

머릿말

본 교재는 공사 직원을 대상으로
항공 핵심 시설인 직통전화망의
동작 원리 이해를 위해 제작되었습니다.

전원 공급 및 VCCS 연동 기술을
상세히 학습하여 유지보수 역량을
정립하는 데 그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

항공직통전화망 이해 (Telephony System…

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	교육용

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☒

항공직통전화망

☒

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 항공직통전화망 개요

유선전화의 역사와 보편적 서비스	01
항공직통전화의 법적 정의 및 구성	15

제2장. 기술 용어 정립 (물리 계층)

TIP & RING의 구조와 유래	28
후크 스위치와 선로 상태 감시	36

제3장. 전원 공급 및 Supervision

Feeding 전원(-48V DC)의 원리	44
선로 부식 방지와 절체 시스템	57

제4장. 신호 제어 및 보호 회로

Ring Signal 및 호출 제어	77
포토커플러와 릴레이를 이용한 제어	86
트랜스포머를 통한 절연 및 매칭	99

제5장. 신호 전송 및 인터페이스

다이얼링 방식(Pulse & DTMF)	111
교환기 클래스 및 Trunk/Line 구성	123
발신번호표시(CID)와 FXS/FXO 인터페이스	145

제6장. 고급 품질 제어 기술

Hybrid Network (2선/4선 변환)	164
Balance Network 및 에코 제거	177

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



설명 노트

항공정보통신시설의 필수 인프라인 '항공직통전화망(Telephony System)' 이해 과정에 오신 것을 환영합니다. 본 과정에서는 아날로그 전화의 물리적 동작 원리부터 항공 관제 시스템인 VCCS 내부에서 일어나는 기술적 프로세스를 상세히 다룹니다.

학습 메모

Q | 유선전화, 집에 있나요?

설명 노트

본격적인 학습에 앞서 질문을 하나 드립니다. "여러분, 지금 집에 유선전화기가 있나요?" 스마트폰의 보급으로 가정에서 유선전화는 사라지고 있지만, 항공 안전을 책임지는 현장에서는 여전히 유선망이 갖는 의미가 매우 큼니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 과거 대중에게 사랑받던 유선전화 및 전화번호부 (2008년 발간 중지)



설명 노트

과거 대중에게 사랑받던 유선전화와 전화번호부의 모습입니다. 2008년을 기점으로 전화번호부 발간이 중지될 만큼 유선전화의 개인 이용은 줄었으나, 그 기술적 신뢰성은 현대 통신 기술의 뿌리가 되고 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 점점 줄어드는 유선전화 가입자



한때 2,000만명 유선전화 가입자... **급감 원인은?**

설명 노트

그래프를 보시면 유선전화 가입자가 한때 2,000만 명에 달했으나, 휴대폰의 등장으로 급감하여 현재는 가입자가 대폭 감소했습니다. 이러한 급감 원인은 이동통신의 편의성 때문이지만, 생존성 면에서는 여전히 유선이 앞섭니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 공중전화 부스... 과거와 오늘



공중전화: 기기당 하루평균 3.6건...(15만→3만개)

설명 노트

오늘날 길거리의 공중전화 부스는 전기차 충전소나 안심 부스로 변모하고 있습니다. 기기당 하루 평균 이용 건수가 3.6건에 불과할 정도로 이용률은 낮아졌지만, 통신 사업자는 이를 임의로 종료할 수 없습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 보편적 역무의 제공 (전기통신사업법 제2조 10항, 전기통신사업법 시행령 2조)

적자 165억 공중전화, 여전히 존속되는 이유

큰 손실 불구 통신사 서버 마비·긴급 재난 대비해 공공통신 유지 방침

한겨레지 입주연 2015.03.31



공중전화 서비스 제공은 통신사업자 의무...임의 종료 못해

제4조(보편적 역무의 제공 등) ④ 모든 전기통신사업자는 보편적 역무를 제공하거나 그 제공에 따른 손실을 보전(補填)할 의무가 있다.

전기통신사업법 제4조(보편적 역무의 제공 등)

④ 「전기통신사업법」 제4조 제4항 제2호에 정한 보편적 역무의 제공에 따른 손실은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 보전한다.

1. 유선전화 서비스

① 일반 전화, 가압전송 서비스

② 긴급통신 서비스

③ 항공전화·고속특송 우체 교환 서비스

⑤ 제1항제 4호의 보편적 역무의 제공에 따른 손실은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 보전한다.

1. 유선전화 서비스: 공중전화·비선전화의 이용요금 및 도량 등을 그해말에 그해말까지의 평균요금(평균요금)으로 환산하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 보전한다.

가. 일반전화 서비스: 가압전송 서비스를 제공하는 통신을 제공하는 통신 서비스(도량)에 대한 손실은 제외한다. 기타 같다

나. 공중전화 서비스: 공중전화 서비스를 제공하는 통신을 제공하는 통신 서비스

다. 비선전화 서비스: 비선전화 서비스 또는 비선전화 서비스의 무선으로 전송되는 통신 서비스

2. 긴급통신 서비스: 긴급통신을 제공함에 따른 손실은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 보전한다. (다. 제1항제 4호의 보편적 역무의 제공에 따른 손실은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 보전한다.)



유선전화 존속이유: 국가가 정한 보편적 서비스(의무)

설명 노트

유선전화 존속이유는 국가가 정한 '보편적 서비스'이기 때문입니다. 전기통신사업법에 따라 통신사는 적자가 나더라도 긴급 재난 대비 및 전국적인 통신 유지를 위해 반드시 서비스를 유지해야 할 의무가 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

**우리집에 배선용차단기(두꺼비집)를 내리면
유선전화기를 사용할 수 있을까?**



※ 차단기 모양이 두꺼비 같아 붙여진 이름



설명 노트

흥미로운 질문입니다. "우리 집의 배선용 차단기(두꺼비집)를 내리면 유선전화기를 사용할 수 있을까요?" 정답은 '예'입니다. 차단기 모양이 두꺼비와 비슷해 붙여진 이 장치를 내려도 전화기는 살아있는 이유를 알아보시다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 우리집 정전 발생 시, 유선전화는 동작할까?



전화국 (CO)



전화기 (가정집)

정전
유선전화 OK!



여러분 집에 정전이 되어도 **전화기는 동작한다.**

설명 노트

집안에 정전이 발생해도 유선전화는 동작하는 이유는 전원을 집 안의 콘센트가 아닌 외부 전화국(CO)에서 직접 공급받기 때문입니다. 즉, 전화 라인 자체가 전원 케이블의 역할을 겸하고 있는 구조입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 우리집 정전 발생 시, 유선전화는 동작할까?



그 이유는, 전화국에서 **별도 전원을 공급** 하기 때문

설명 노트

전화국(CO)에서 TIP과 Ring이라는 선로를 통해 'Feeding 전원'을 공급합니다. 이 별도의 전원 공급 체계 덕분에 가정집이나 사무실의 전력이 끊긴 극한 상황에서도 통신은 단절되지 않고 유지될 수 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 우리집 정전 발생 시, 유선전화는 동작할까?



유선 전화기 구성품: 송수화기, 본체, 케이블 끝...

설명 노트

유선 전화기의 구성품을 보면 송수화기, 본체, 그리고 전화선이 전부입니다. 별도의 전원 어댑터가 보이지 않는 이유는 바로 전화 라인을 통해 공급되는 미세한 전력을 활용하여 내부 회로가 구동되기 때문입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 우리집 정전 발생 시, 유선전화는 동작할까?



우리집에는 아답터, 건전지가 있는데... **무선, 액정 전원**

설명 노트

물론 무선 전화기나 대형 LCD가 달린 전화기는 집안의 어댑터 전원을 쓰기도 하지만, 핵심 음성 회로는 여전히 라인 전원을 기반으로 합니다. 비상시 가장 신뢰할 수 있는 수단이 되는 핵심 원리입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 관제탑 정전 시... 동작할까?



* 광단국장치 등 중계장치 구성 시, 상황에 따라 유선전화가 동작하지 않을 수 있음

설명 노트

관제탑 정전 시에도 항공직통전화는 동작해야 합니다. VCCS(음성통신제어시설)는 전화국과 같은 역할을 수행하며 단말기에 전원을 공급합니다. 단, 광단국장치 등 중계 장치 구성에 따라 상황이 다를 수 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 유선전화망 강점은?



'유선전화의 재발견' 지진-태풍에 전기 끊어져도...

최근 지진 등 재난에 발령 받은 유선전화의 중요성이 다시 주목받고 있다. 지진-태풍 등 재난에 전기 끊어져도 유선전화는 '라이프 라인'로 불린다.

출처: 연합뉴스, 연합뉴스TV



유선전화..지진에도 강했다!

라이프 라인(LIFE LINE)

설명 노트

재난 상황에서의 유선전화망 강점을 보여주는 사례입니다. 지진이나 태풍으로 무선 기지국이 마비될 때도 유선은 상대적으로 강한 면모를 보였습니다. 재난 시 최후의 보루인 '라이프 라인'으로서의 위상을 확인할 수 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

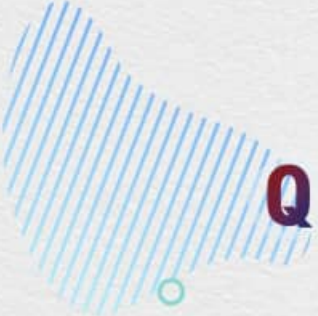
Intro. 유선전화망 감점은?



설명 노트

KT 아현지사 지하공동구 화재 당시를 기억하시나요? 무선 통신 복구는 81%에 그쳤을 때 유선은 98%의 복구율을 보였습니다. 복구 속도와 안정성 면에서 유선망은 항공 통신과 같은 중요 업무에 필수적입니다.

학습 메모



Q | 직통 전화망... 무엇일까?
(버스처럼 경유 없이 직통일까..)

설명 노트

그렇다면 '항공직통전화망'이란 정확히 무엇일까요? 단순히 버스처럼 경유 없이 가는 것일까요? 법적 기준을 통해 이 용어의 정의를 명확히 정립해 보겠습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 항공직통전화망이란 ?

항공직통전화망 세부설치기준

항공 2025. 4. 11 | 항공교통본부(항공-국외통 2025. 4. 28. 발효예정)

항공교통본부(항공교통국) 002-000-0000

국1권 총칙

□ 제1조(목적) 이 지침은 항공통신설비 설치 및 운용 기술기준(이하 "기술기준")과 연계된 항공직통전화망의 세부적인 설치기준 등에 관한 규정을 목적으로 한다.

□ 제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "항공직통전화망"이란 통신 수단을 이용하여 항공기 또는 지상 시설(이하 "통신단말기")과 지상 통신망을 말한다.
2. "지상 통신단말기"란 통신 수단을 이용하여 항공기 또는 지상 시설(이하 "통신단말기")과 지상 통신망을 말한다.
3. "항공직통전화망"이란 항공기 또는 지상 시설(이하 "통신단말기")과 지상 통신망을 말한다.

□ 제3조(적용범위) 이 지침은 항공교통본부(항공교통국)의 항공직통전화망 설치 및 운용 기술기준(이하 "기술기준")과 연계된 항공직통전화망의 세부적인 설치기준 등에 관한 규정을 목적으로 한다.

□ 제4조(설치장소) 항공기 및 지상 시설(이하 "통신단말기")은 항공교통본부(항공교통국)의 항공직통전화망 설치 및 운용 기술기준(이하 "기술기준")과 연계된 항공직통전화망의 세부적인 설치기준 등에 관한 규정을 목적으로 한다.



항공직통전화망 '즉시' OR '15초' 이내 통신설정

설명 노트

항공직통전화 세부설치기준에 따르면, "항공직통전화"란 지점 간에 '즉시' 또는 '15초 이내'에 통신 설정이 이루어지는 통신망을 말합니다. 번호를 누르고 연결을 오래 기다리지 않는 긴급 통신 전용망입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 항공직통전화망이란 ?

제2장 비행정보구역내 통신

- ③ 자치단체소재에서는 동 기관의 책임구역 내에서 업무를 담당하는 협간관계소, 관공립, 공학, 산업정보교육, 통신을 위한 설비를 갖추어야 한다.

[illegible][illegible] 설명 노트

비행정보구역 내 통신 규정을 보면, 각 관제탑과 접근관제소는 관할 구역 내 업무를 위해 직통 전화 설비를 갖추어야 합니다. 상대 기관별 구성 요소와 통신 설정 시간(즉시/15초)이 엄격히 관리됩니다.

 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 항공직통전화망이란 ?



즉시, 15초 이내 : 교환기 경유 시, 송신자↔수신자 설정 완료

설명 노트

기술적인 개념도를 보면, 관제사와 관제사 사이에 교환기(VCCS)가 위치하며 KT 전용회선을 통해 연결됩니다. 버튼 하나로 상대를 호출하면 교환기가 즉시 송/수신자 설정을 완료하는 구조입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



설명 노트

이제 하드웨어의 기초인 '전화선'에 대해 알아보시다. "전화선은 몇 가닥일까요?" 우리가 사용하는 전화 잭의 내부 금속 접점을 자세히 본 적이 있다면 정답을 유추할 수 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 전화기를 관심 있게 본 사람이라면..



가정집 벽면에 볼 수 있는 전화기 포트... **L1, L2**

설명 노트

가정집 벽면의 전화기 포트를 열어보면 L1, L2라고 표시된 두 가닥의 구리선을 볼 수 있습니다. 이 두 가닥의 선이 음성 신호, 전원 공급, 제어 신호까지 모두 실어 나르는 놀라운 효율성을 보여줍니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 전화기를 관심 있게 본 사람이라면..



통화 여부 체크



전선 2가닥을 통해 **상대방 통화여부 확인** 필요...

설명 노트

전선 2가닥을 통해 교환기는 상대방의 통화 여부를 체크합니다. 상대방이 수화기를 들었는지(Off-hook), 놓았는지(On-hook)를 전기적인 변화로 감지하는 것이 통신의 첫 관문입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 전화기를 관심 있게 본 사람이라면..



“띠리리링~!”



전선 2가닥을 통해 **상대방 전화기를 울려야 하고..**

설명 노트

또한, 상대방 전화기의 벨을 울리는 신호도 이 2가닥을 통해 전달됩니다. "띠리리링" 하는 호출 신호를 보내기 위해 평상시와는 다른 높은 전압의 신호를 실어 보내게 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 전화기를 관심 있게 본 사람이라면..



“여보세요??”

“여보세요??”



전선 2가닥을 통해 **나↔상대방 목소리가 오고가고..**

설명 노트

벨이 울려 상대방이 전화를 받으면 드디어 음성 대화가 시작됩니다. 내 목소리와 상대방 목소리가 이 2가닥의 선로 위에서 양방향 아날로그 전기 신호로 실시간 교차하며 흐르게 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 전화기를 관심 있게 본 사람이라면..



전선 2가닥을 통해 **전화 번호도 입력해야 하고...**

설명 노트

뿐만 아니라 내가 걸고자 하는 번호 정보(010-1234...)도 이 2가닥 선로를 통해 입력됩니다. 전화선은 단순한 선이 아니라 제어와 데이터가 병행되는 스마트한 통로임을 이해해야 합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Intro. 전화기를 관심 있게 본 사람이라면..



전화라인은 2가닥이지만, **정보전달과 제어가 병행**

설명 노트

요약하자면 전화 라인은 단 2가닥이지만, 정보 전달과 제어 기능이 병행되는 매우 정교한 시스템입니다. 이제부터 이 2가닥 선로에서 일어나는 구체적인 기술 용어들을 하나씩 분해해 보겠습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



학습목표

전화망 동작 원리 이해
(기술용어 명확한 정립)

설명 노트

이번 교육의 학습 목표는 전화망의 동작 원리를 완벽히 이해하고, 실무에서 사용하는 기술 용어를 명확하게 정립하는 것입니다. VCCS 운영 전문가로서 갖추어야 할 핵심 기초 지식을 습득하는 시간입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

- | | | | |
|----|---------------------|----|-----------------|
| 01 | TIP & RING | 08 | 교환기 종류 및 클래스 |
| 02 | Hook switch | 09 | Trunk & Line |
| 03 | -48V DC | 10 | CID & E.164 |
| 04 | Ring Signal | 11 | FXS & FXO |
| 05 | 포토커플러 & 릴레이 | 12 | Hybrid Network |
| 06 | Transformer (트랜스포머) | 13 | Balance Network |
| 07 | Pulse Dial & DTMF | | |

📌 설명 노트

오늘 우리가 학습할 13가지 키워드입니다. TIP & RING부터 시작하여 Hook Switch, -48V DC 전원, Ring Signal, 포토커플러, 트랜스포머, 다이얼 방식, 그리고 최종 에코 제거 기술까지 순차적으로 진행됩니다.

📌 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

1 | TIP(팁), Ring(링)

📝 설명 노트

첫 번째 키워드 'TIP(팁)과 Ring(링)'입니다. 아날로그 전화 기술에서 가장 오래되었지만 현재까지도 사용되는 물리적 접점의 고유 명칭입니다.

📝 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

1. TIP & RING



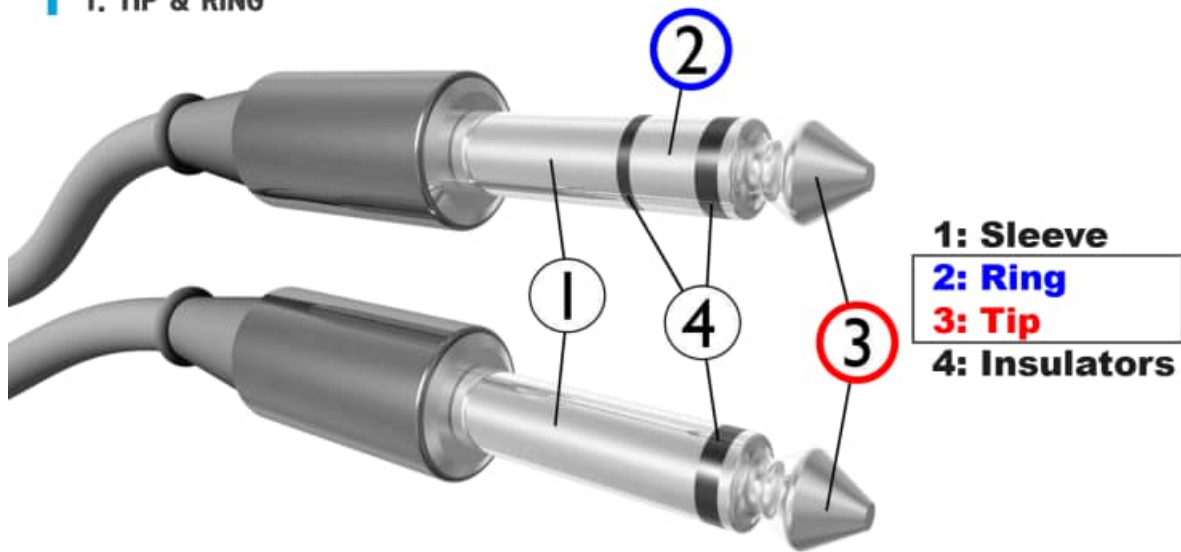
설명 노트

과거 수동식 교환 시절, 교환원이 플러그를 꽂아 전화를 연결하던 장면입니다. 당시 사용하던 잭의 구조에서 이 명칭들이 유래되었습니다. 선 끝부분의 모양을 기억해 두시기 바랍니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

1. TIP & RING



설명 노트

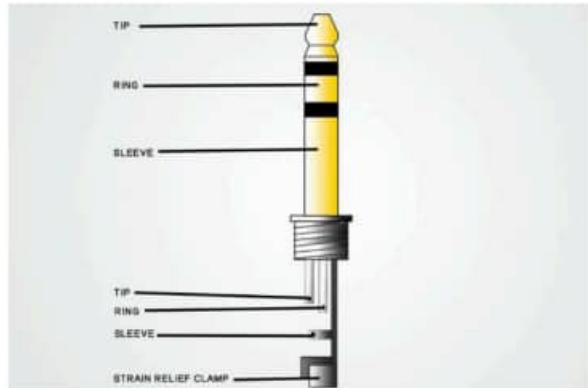
그림을 보시면 플러그의 맨 끝 뾰족한 부분을 'Tip'이라 하고, 그 뒤에 있는 둥근 띠 모양을 'Ring'이라고 합니다. 그리고 이 둘 사이를 구분하는 띠가 바로 '절연체(Insulator)'입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

1. TIP & RING

Different Sizes of Headphone Jacks and Plugs



Tip ↔ Ring ↔ Sleeve 사이 절연체! 독립된 선로

설명 노트

이 구조는 우리가 흔히 쓰는 이어폰 잭과 유사합니다. TIP-RING-SLEEVE 사이가 절연되어 각각 독립된 선로를 형성합니다. VCCS 장비의 아날로그 인터페이스 역시 이 원리를 그대로 따릅니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

1. TIP & RING

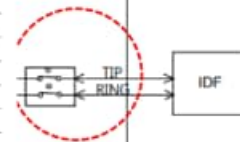


교환기 카드 모듈

4) ④ : AGLA/GGLA 1~10 회선 연동 단자(26P D-SUB Connector)

Pin	설명	Pin	설명
P1	P1_TXP/TIP1	P14	P2_PTTN
P2	P1_TXN/RING1	P15	P2_SEL
P3	NC	P16	P1_SQLP
P4	P2_TXP/TIP2	P17	P1_SQLN
P5	P2_TXN/RING2	P18	P2_SQLN
P6		P19	P1_RXP
P7			
P8			
P9	P2_SQLP	P22	P2_RXP
P10	P1_PTTN	P23	P2_RXN
P11	P1_PTTN	P24	P2_CON
P12	P1_SEL	P25	P1_RECEN

전화는 2가닥만 써요~!



VCCS 아날로그 라인 카드 입출력 포트 : Tip, Ring

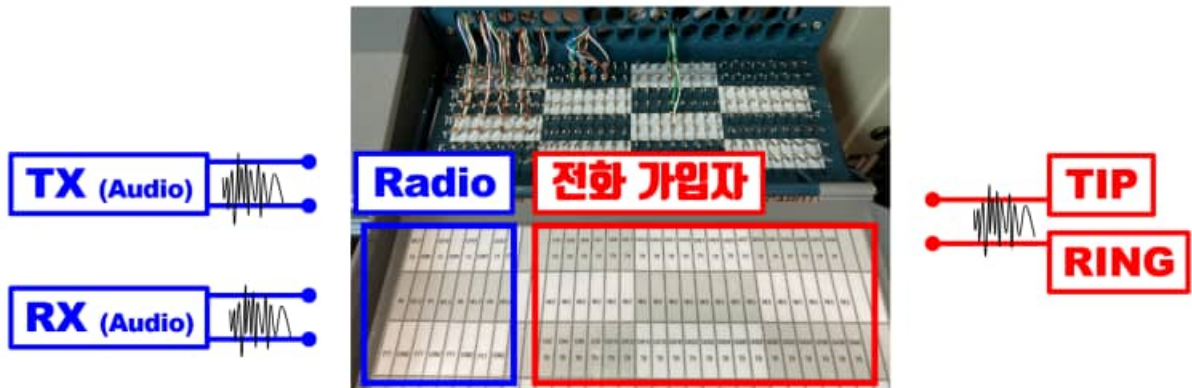
설명 노트

VCCS 아날로그 라인 카드의 입출력 포트를 보십시오. AGLA/GGLA 모듈 설명서에 P1, P2가 각각 TIP/RING으로 정의된 것을 볼 수 있습니다. "전화는 2가닥만 쓴다"는 사실을 설계도에서도 확인할 수 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

1. TIP & RING



블록단자에서 Tip, Ring을 줄여서 **T, R** 로 표기도 함

설명 노트

현장의 블록 단자함에서는 TIP과 RING을 줄여서 'T, R'로 표기하기도 합니다. 전화 가입자 한 명당 T선과 R선 한 쌍이 할당되어 음성 오디오(TX/RX)를 실어 나르게 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

1. TIP & RING



T, R (Tip, Ring) 와 Radio Tx, Rx 의미가 다르다.

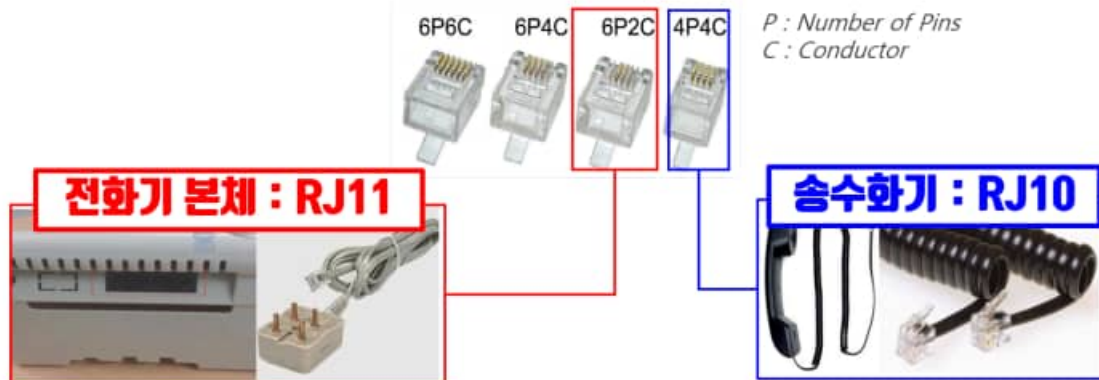
설명 노트

주의할 점은 무선(Radio) 통신의 Tx, Rx와는 의미가 다르다는 것입니다. 라디오는 송신과 수신을 위해 총 4가닥을 쓰기도 하지만, 전화는 T, R 2가닥으로 송수신을 동시에 처리하는 매커니즘을 가집니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

1. TIP & RING



전화관련 커넥터 : **RJ11** (6P4C, 6P2C), **RJ10** (4P4C)

설명 노트

커넥터 규격도 구분해야 합니다. 전화기 본체에 꽂히는 약간 넓은 잭은 RJ11(6핀 구조 중 2~4핀 사용)이며, 송수화기(핸드셋)에 꽂히는 좁은 잭은 RJ10(4핀) 규격을 사용합니다.

학습 메모

2 | 후크 스위치 (Hook Switch)

설명 노트

두 번째 키워드 '후크 스위치(Hook Switch)'입니다. 우리가 전화를 '끊는다', '받는다'고 할 때 물리적으로 누르게 되는 바로 그 스위치를 의미합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

2. HOOK Switch



후크 (HOOK): 고리, 걸이

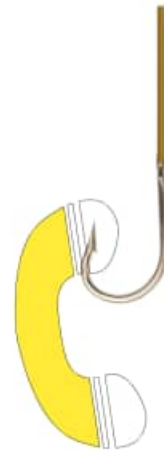
설명 노트

'후크'라는 이름은 영화 피터팬의 후크 선장 갈고리 손처럼, 과거에 수화기를 걸어두던 '갈고리(Hook)' 모양에서 유래되었습니다. 고리나 걸이라는 뜻을 가지고 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

2. HOOK Switch



후크 (HOOK) : 수화기 걸이

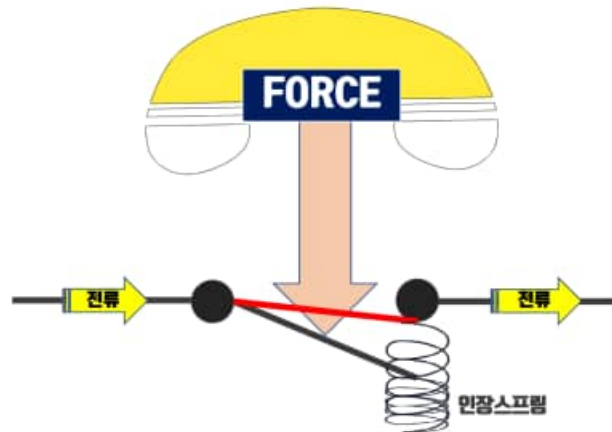
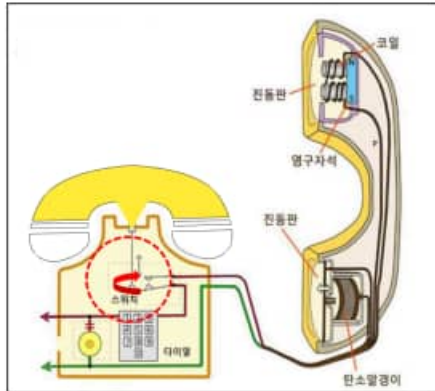
설명 노트

공중전화기나 옛날 전화기를 보면 수화기를 옆에 걸어두게 되어 있습니다. 수화기의 무게로 인해 이 갈고리가 내려가면 스위치가 눌러 통신이 끊어지는 기계적 구조였습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

2. HOOK Switch



후크스위치 : 수화기 상태를 감시하기 위한 스위치
HOOK SWITCH

설명 노트

기술적으로 후크 스위치는 수화기의 상태를 감시(Monitoring)하기 위한 장치입니다. 내부에는 인장 스프링이 있어 수화기를 들면 접점이 붙고, 놓으면 접점이 떨어지며 전류의 흐름을 제어합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

2. HOOK Switch



평시 상태(Idle condition)

“ON HOOK”라 부른다



설명 노트

수화기가 놓여 있는 평시 상태를 '온 후크(On Hook)' 또는 'Idle condition'이라고 부릅니다. 이때는 회로가 개방(Open)되어 있어 전류가 흐르지 않는 대기 상태입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

2. HOOK Switch



통화 상태(Call condition)

“OFF HOOK”라 부른다



설명 노트

전화를 받기 위해 수화기를 든 상태를 '오프 후크(Off Hook)' 또는 'Call condition'이라고 합니다. 이때 비로소 회로가 단락(Closed)되어 전화국으로부터 전류가 흐르기 시작합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

2. HOOK Switch



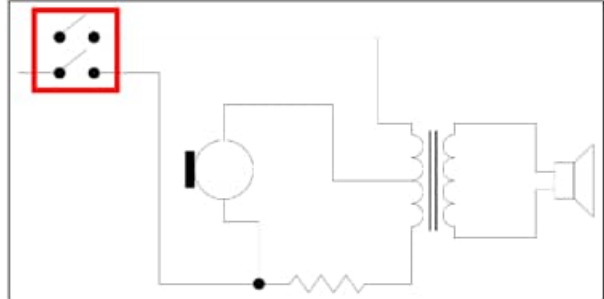
설명 노트

정리하자면 수화기를 들면 '단락', 수화기를 놓으면 '개방'입니다. 이 단순한 물리적 상태 변화가 교환기에게 사용자의 통화 의사를 전달하는 가장 강력한 신호가 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

2. HOOK Switch



HOOK Switch 설치 위치 : 전화기 회로 초입단

설명 노트

회로도상에서 후크 스위치는 전화기 회로의 가장 입구(초입단)에 위치합니다. 이 관문이 열려 있어야만 내부의 복잡한 통화 회로에 비로소 전원이 공급되고 작동하게 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



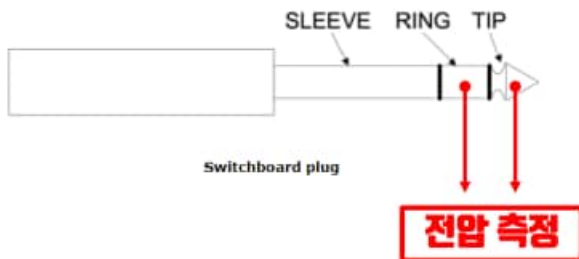
설명 노트

세 번째 키워드 'Feeding 전원(-48V DC)'입니다. 앞서 정전 시에도 전화가 되는 이유로 설명드렸던, 전화국이 공급하는 에너지의 정체에 대해 자세히 알아봅니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



교환기 Tip ↔ Ring 간 전위차 : **-48Vdc**

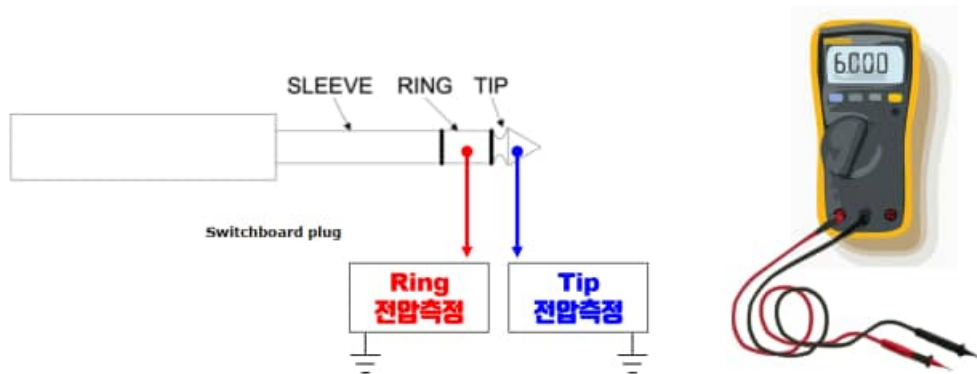
설명 노트

테스터기로 전화선의 TIP과 RING 사이의 전위차를 측정해 보면 약 -48V DC가 측정됩니다. (장비에 따라 -50V 내외). 왜 하필 48V이고, 왜 마이너스 (-) 전압을 사용하는지 분석해 봅시다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



Tip , Ring 개별적으로 각각 DC전압을 측정하면?

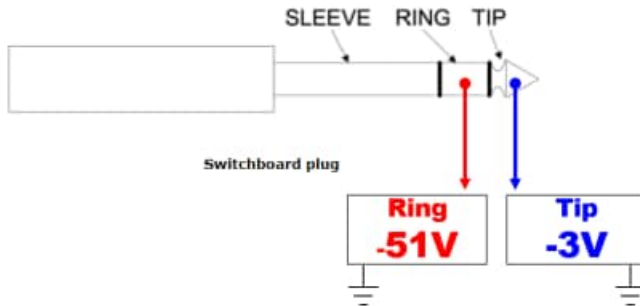
설명 노트

접지를 기준으로 개별 전압을 측정해 보면 더욱 명확해집니다. 보통 TIP은 0V에 가깝고, RING은 약 -48V를 유지합니다. 이 두 선 사이의 전압 차이를 이용해 가입자 장비가 작동합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



Tip 전압 (약 -3Vdc)
Ring 전압 (약 -51Vdc) } **전위차 : - 48V**

설명 노트

실제 측정 사례를 보면 Tip은 약 -3V, Ring은 약 -51V 정도로 나타나며, 결과적으로 전위차는 약 48V를 유지합니다. 이 전압이 바로 가입자 상태를 감시하는 기준 레벨이 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



WHY?

-48Vdc 공급



전화국 교환기에서 전화기에 -48Vdc를 공급.. Why?

설명 노트

전화국 교환기가 왜 굳이 -48V를 계속 공급하고 있을까요? 그 이유는 가입자가 지금 전화를 하려고 하는지(오프후크) 아닌지(온후크)를 실시간으로 알아야 하기 때문입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



전화국에서
우리집이 통화중인지 아닌지..
어떻게 알 수 있을까??

✎ 설명 노트

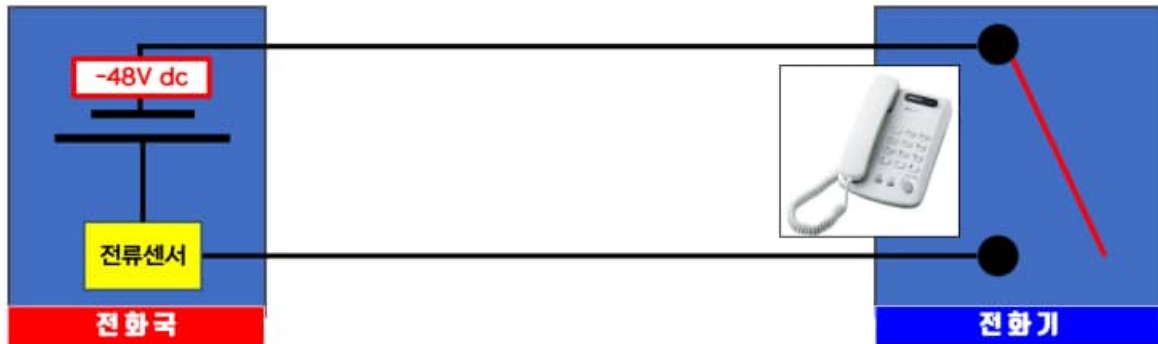
전화국은 우리 집 거실까지 직접 가보지 않고도, 선로에 흐르는 전류를 보고 통화 상태를 감지합니다. 이 중요한 기능을 'Supervision(감시)' 기능이라고 부릅니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)

- 전화국(CO)에서 가입자 통화상태 감지 방법 (1/3)



평시 상태(Idle condition) **“ ON HOOK ”**

설명 노트

온 후크(평시) 상태에서는 회로가 끊겨 있으므로 전류 센서에 아무런 전류가 잡히지 않습니다. 교환기는 이를 보고 "이 집은 지금 전화를 안 쓰는구나"라고 판단하며 유휴 상태를 유지합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)

- 전화국(CO)에서 가입자 통화상태 감지 방법 (2/3)



통화 상태(Call condition) “OFF HOOK”

설명 노트

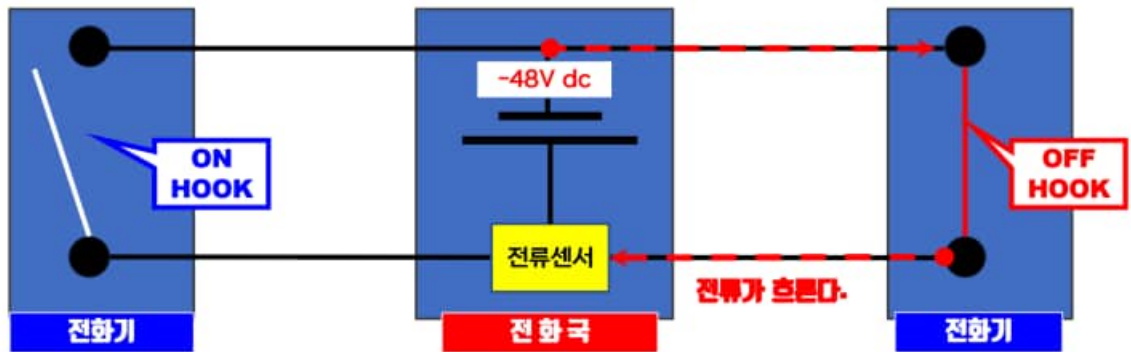
사용자가 수화기를 들어 오프 후크가 되면 회로가 연결되어 전류가 흐르기 시작합니다. 전류 센서가 이를 감지하는 순간, 교환기는 사용자에게 "뚜~" 하는 다이얼 톤을 전송합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)

- 전화국(CO)에서 가입자 통화상태 감지 방법 (3/3)



교환기 기능 : **Supervision** (전화기 동작상태 감시 기능)

설명 노트

이처럼 -48V 전원 공급은 단순한 전력 전달을 넘어, 전화기의 동작 상태를 감시하는 'Supervision' 기능을 수행하기 위한 시스템적인 장치입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



**Q. 전화기에 TIP, Ring을
반대로 결선하면 파손될까 ??**

📌 설명 노트

여기서 돌발 퀴즈입니다. "전화기에 TIP과 RING 선을 반대로 꽂으면 전화기가 망가질까요?" 극성이 있는 DC 전압이라 걱정될 수 있지만, 실제로는 상관 없습니다.

📌 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)

어디가 TIP ?



전화콘센트



플러그

전화콘센트 ↔ 플러그, 극성에 대한 규격화는 없다.

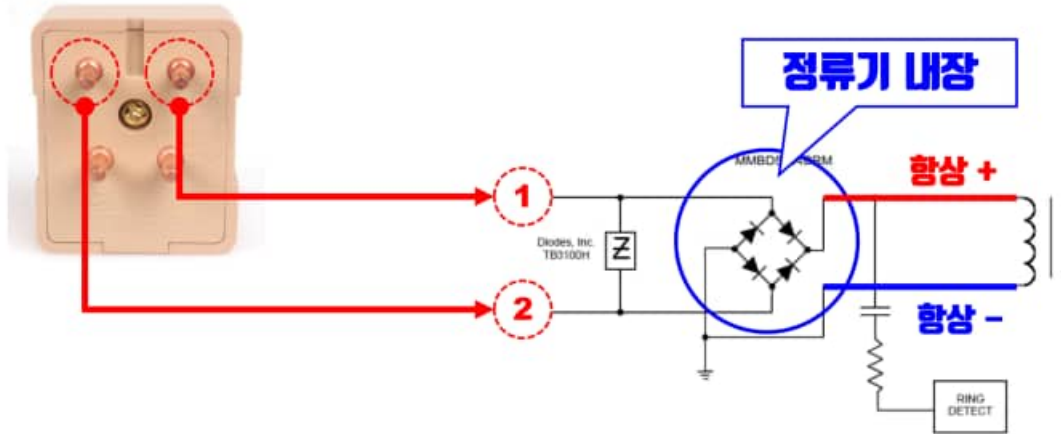
설명 노트

가정용 전화 콘센트나 플러그를 보면 어디가 플러스이고 마이너스인지에 대한 규격화가 되어 있지 않습니다. 기술자가 현장에서 선을 연결할 때 극성을 따지지 않아도 되도록 설계되었기 때문입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



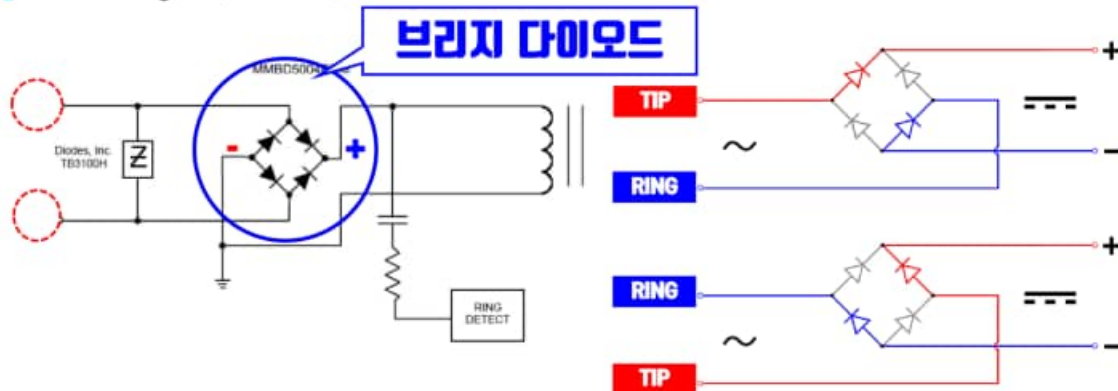
설명 노트

그 비결은 전화기 내부에 있는 '정류기'입니다. 어떤 방향으로 전기가 들어오든 내부 회로에는 항상 일정한 극성(+, -)으로 변환하여 공급해 주는 브리지 회로가 들어 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



브리지다이오드 (Bridge Diode) :
입력에 상관없이, **동일한 극성 전압을 출력**

설명 노트

그림의 '브리지 다이오드(Bridge Diode)'가 그 역할을 수행합니다. 입력의 극성이 바뀌더라도 출력 전압의 극성은 항상 동일하게 유지되므로 선로 결선에 자유로움을 부여합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



Q. 왜 -48Vdc 를 사용할까...
 $+48\text{Vdc}$ 를 사용하면 안될까??

설명 노트

다시 본론으로 돌아와서, 왜 하필 '마이너스(-)' 전압일까요? 플러스(+) 48V를 사용하면 안 되는 특별한 이유가 있을까요? 이는 전기 화학적 부식 문제와 직결됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



설명 노트

사실 건물 내부에서만 짧게 쓰는 사설 교환기(PBX) 등은 +48V를 사용해도 큰 문제가 없습니다. 선로가 짧고 외부 환경에 노출될 위험이 적기 때문입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



설명 노트

하지만 실외로 길게 뻗어 나가는 전화국 선로는 지중이나 공중에 노출됩니다. 이때 선로에 플러스 전위가 형성되면 지면(0V)과의 전위차로 인해 구리 이온이 빠져나가는 '녹'이 발생하게 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



찌그러진 캔, 통조림 ... 그냥 먹어도 될까??

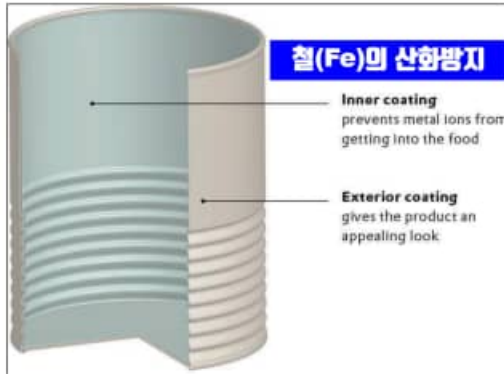
설명 노트

찌그러진 통조림 캔을 예로 들어보겠습니다. 내부 코팅이 손상되어 철(Fe)이 노출되면 산화가 시작되듯, 구리 전선도 환경에 따라 산화되어 통신 품질이 저하될 수 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



내부 Inner coating을 통해 금속 물질 산화 방지

설명 노트

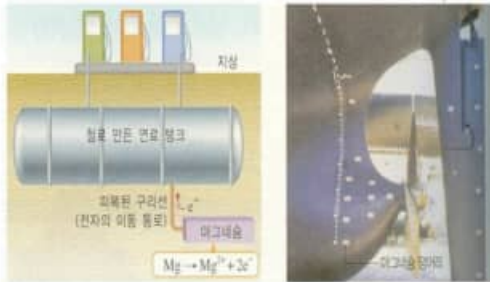
금속의 산화 방지를 위해 내부 코팅(inner coating)을 하지만, 전선은 피복이 벗겨진 부위 등이 늘 위험에 노출됩니다. 이를 전기적으로 해결하는 방법이 바로 '마이너스 전위 인가'입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)

음극화 보호



금속의 이온화 경향



설명 노트

금속마다 이온화 경향이 다릅니다. 마그네슘(Mg)은 철(Fe)보다 전자를 주려는 성질이 강해, 철 대신 산화되며 철을 보호합니다. 이를 이용한 것이 연료 탱크의 음극 보호 기술입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



금속의 이온화 경향



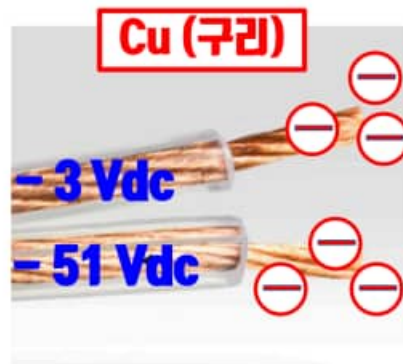
설명 노트

전화선인 구리(Cu)도 마찬가지입니다. 구리선에 플러스 전압을 걸면 전자를 잃고 산화(부식)되기 쉽지만, 마이너스 전압을 인가하면 주변으로부터 전자를 공급받는 상태가 되어 산화가 억제됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



마이너스 전위 통해 Cu 환원, Fe 산화 최소화

설명 노트

결론적으로 -48V라는 마이너스 전위를 유지하는 것은 수십 킬로미터에 달하는 구리 선로의 부식을 최소화하여 통신 인프라를 오래 유지하기 위한 기술적 배려입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



지인이..

**전화번호 동일한 전화기를 추가 설치
해달립니다.. 어떻게 해야 하나요?**

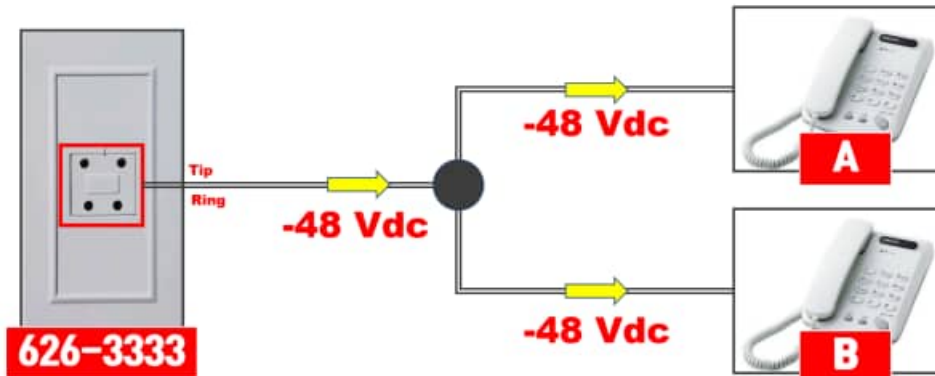
설명 노트

실무적인 질문입니다. 지인이 동일한 전화번호를 쓰는 전화기를 방마다 추가로 설치해달라고 합니다. 번호는 하나인데 기기는 여러 대인 상황입니다. 어떻게 해야 할까요?

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



전화 회선을 분기 하여 2대의 전화기로 운용 가능

설명 노트

이때는 단순히 전화 회선을 병렬로 분기(Split)하면 됩니다. -48V 전원을 공유하므로 벨도 동시에 울리고, 어느 방에서든 먼저 전화를 받으면 통화가 가능해집니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



지인이..

전화번호가 다른 전화 회선을

전화기 한대에 일괄 수용해 달랍시다..

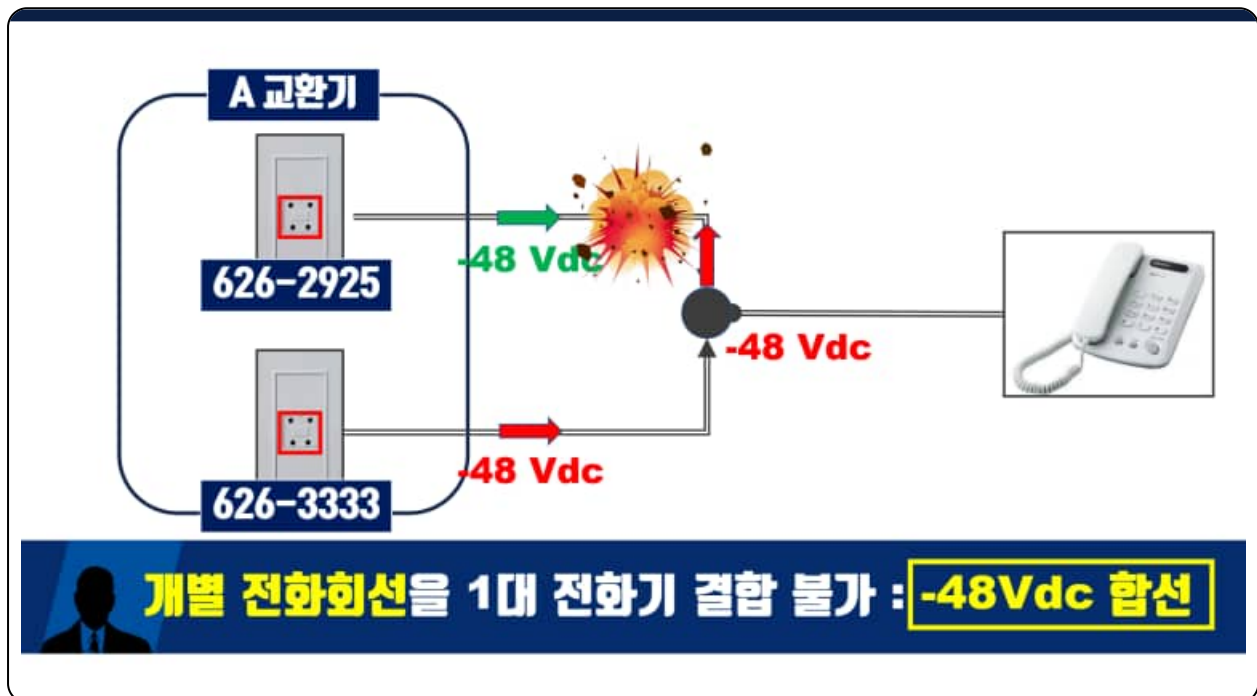
가능한가요?

✎ 설명 노트

그런데 만약 번호가 서로 다른 두 개의 회선을 전화기 한대에서 쓰고 싶다면 어떨까요? "A번호와 B번호를 한 기기로 받고 싶어요"라고 한다면 상황이 달라 집니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

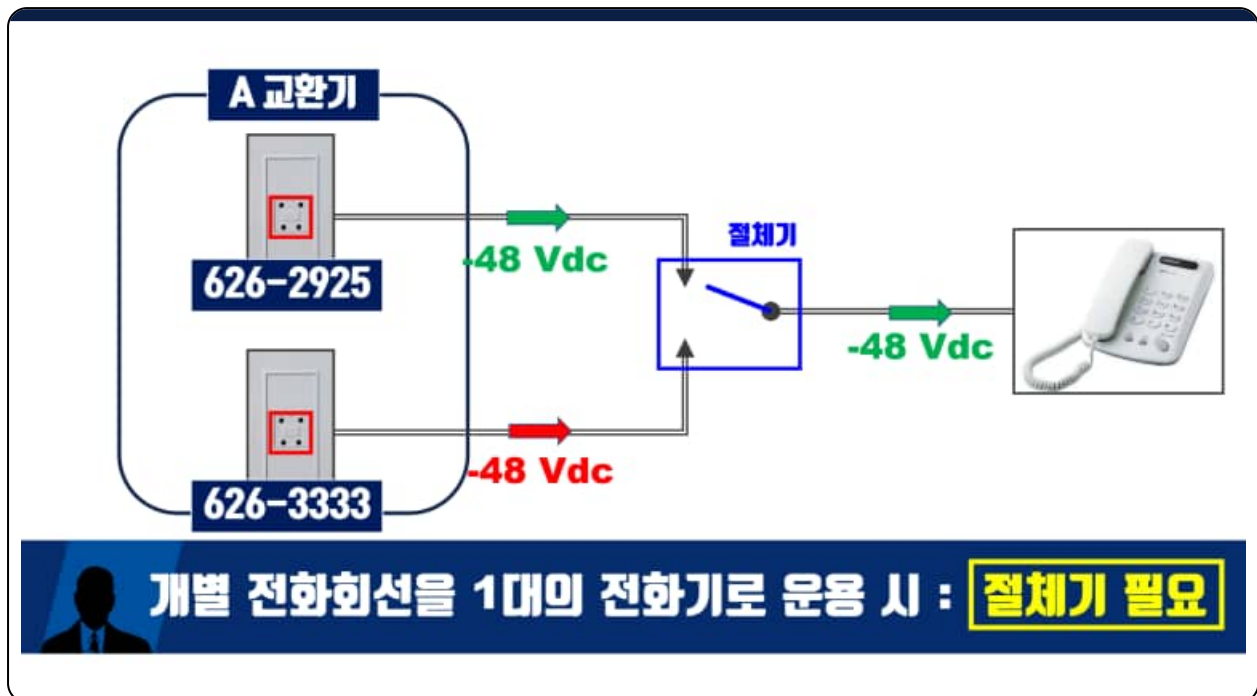


설명 노트

이때 선을 그냥 합치면 절대 안 됩니다. 서로 다른 교환기에서 오는 -48V 전원끼리 충돌(합선)하여 시스템 전체에 치명적인 장애를 유발할 수 있기 때문입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



설명 노트

따라서 개별 전화회선을 한 대의 전화기로 운용하려면 반드시 '절체기'가 필요합니다. 내가 사용하고자 하는 회선으로 물리적인 연결 경로를 바꿔주는 장치입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



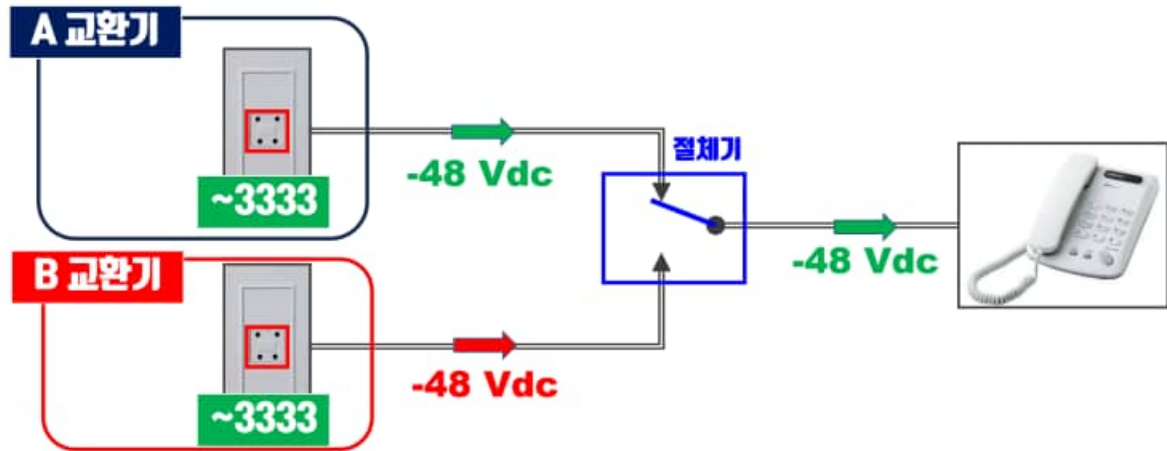
지인이..
전화번호는 같은데..
교환기가 다른 전화 회선을
전화기 한대에 일괄 수용해 달랍니다..
가능한가요?

✎ 설명 노트

번호는 같은데 교환기가 서로 다른 경우에도 마찬가지입니다. 주 교환기와 예비 교환기에서 나오는 선을 직접 묶어버리면 전원 간의 간섭으로 정상 동작이 불가능합니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



같은 전화번호.. 교환기 별도 운용 시 : **절체기 필요**

설명 노트

이 경우에도 역시 '절체기'를 중간에 두어, 현재 서비스를 제공하는 교환기 쪽으로 라인을 넘겨주어야 합니다. 이것이 항공 통신 시설의 이중화 구성 시 기본 원칙입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



방금 본 사례를
음성통신제어시설에 접목하면?

- **VCCS : Main 교환기**
- **EVCS : Stby 교환기**

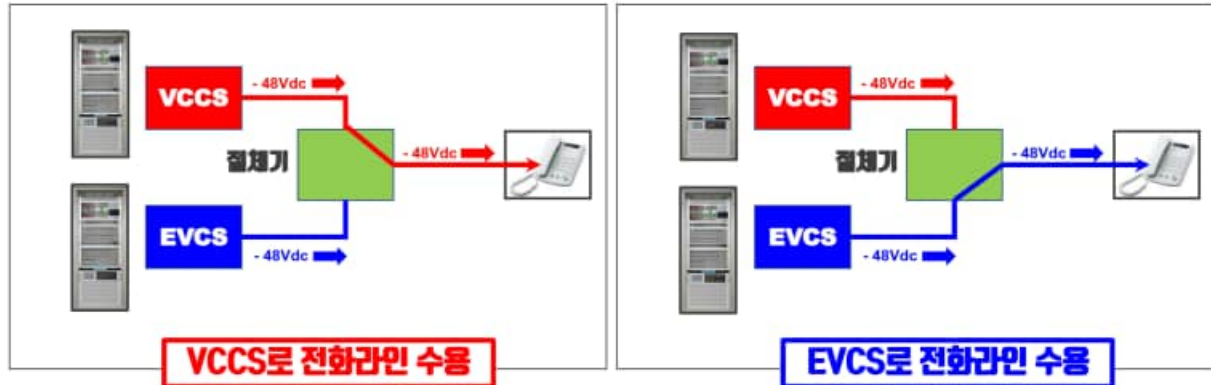
✎ 설명 노트

이 사례를 우리 공항의 음성통신제어시설에 접목해 보겠습니다. 메인 시스템인 VCCS와 장애 대비용 예비 시스템인 EVCS가 공존하는 구조입니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



VCCS(Garex-220) : 전화회선 수동 절체 방식으로 운용

설명 노트

과거의 Garex-220 시스템은 전화 회선을 수동 절체 방식으로 운용했습니다. VCCS 장애 시 운영자가 직접 절체 스위치를 조작하여 EVCS 쪽으로 회선을 연결해야 했습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



(예시) : 김포국제공항 관제통신소 **VCCS ↔ EVCS 절체기**

설명 노트

그림은 김포국제공항 관제통신소의 실제 모습입니다. 상단에 빨간색 스위치들이 보이시죠? 이것이 바로 VCCS와 EVCS 사이에서 전화 라인을 수동으로 넘겨주는 절체기 유닛입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



최근래 공항에 도입 중인 VCCS는
특수한 기능 이 있다?

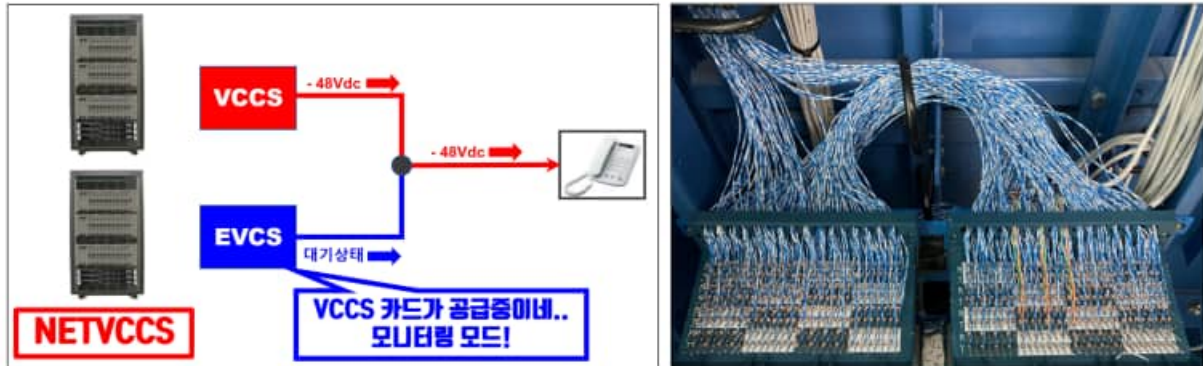
✎ 설명 노트

그렇다면 최근 도입 중인 최신 VCCS는 어떨까요? 매번 수동으로 넘겨야 할까요? 최신 장비에는 '자동 감시 및 병렬 구성'이라는 특수한 기능이 포함되어 있습니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

3. Feeding전원 (-48v DC)



VCCS(NETVCCS): 전화회선 병렬 구성, 감시모듈 내장

설명 노트

NETVCCS 시스템은 전화 회선을 병렬로 구성하되, 내부에 감시 모듈을 둡니다. VCCS가 전원을 공급하고 있으면 EVCS는 대기하며 모니터링만 하다가 장애 발생 시 즉시 역할을 대행합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



📌 설명 노트

네 번째 키워드 'Ring Signal (60~105 Vac)'입니다. 수화기를 놓은 상태(회로 개방)에서도 어떻게 전화 벨을 울릴 수 있는지 그 전기적 원리를 파헤쳐 보겠습니다.

📌 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

4. Ring Signal



Ringer : 전화벨, 전화가 왔음을 알려주는 장치

설명 노트

'Ringer'는 전화기에 벨이 왔음을 사용자에게 알려주는 장치입니다. 초창기 아날로그 방식은 물리적인 종(Bell)을 때렸고, 현재는 전자식 멜로디 음을 사용합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

4. Ring Signal



기계식



전자식



Ringer 종류 : 기계식(종소리), 전자식(멜로디)

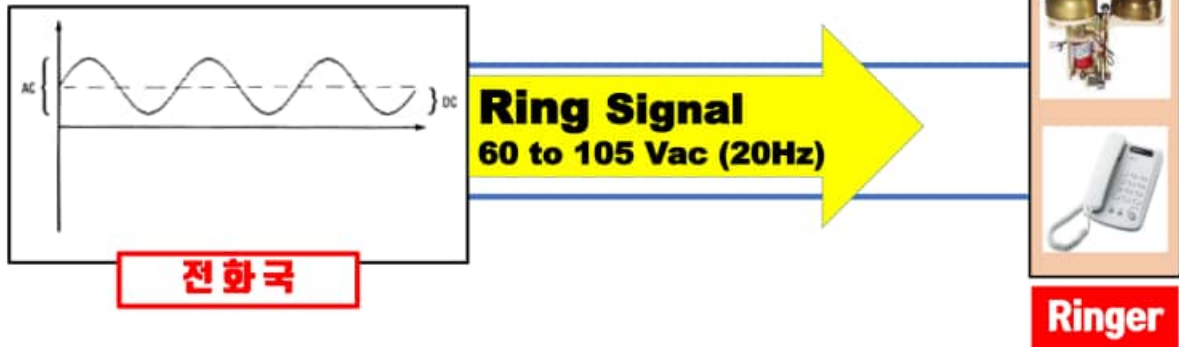
설명 노트

기계식은 코일의 자력을 이용해 해머가 종을 치는 방식이며, 전자식은 스피커를 통해 고유의 주파수를 재생합니다. 두 방식 모두 전기에너지가 전달되어야 작동합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

4. Ring Signal



Ring Signal Generator : 교류신호, 60~105Vac(20Hz)

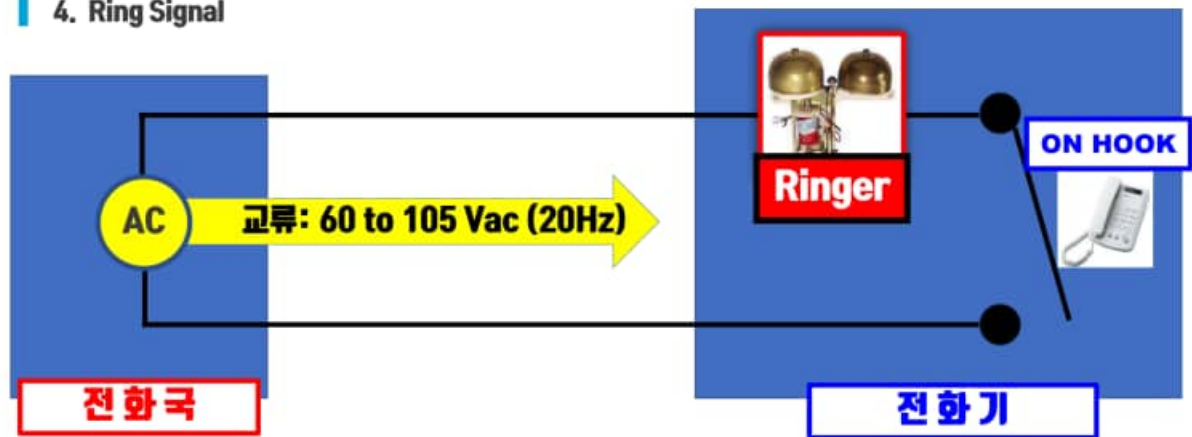
설명 노트

벨을 울리기 위해 전화국에서는 평상시의 -48V DC가 아닌, 60~105V 사이의 높은 전압을 가진 20Hz 주파수의 교류(AC) 신호를 보냅니다. 이를 '링 신호'라고 합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

4. Ring Signal



위 ON HOOK 상태에서, **Ringer** 가 동작할까?

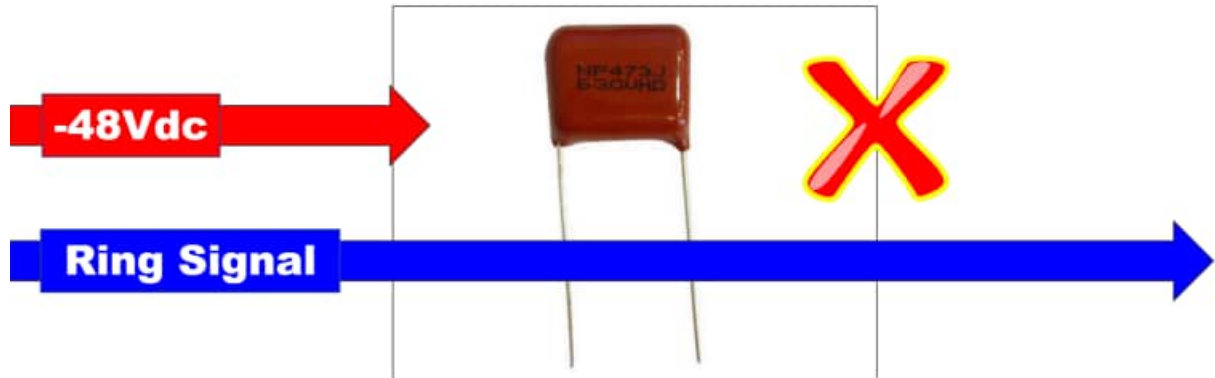
설명 노트

궁금증이 생깁니다. 평소 온 후크(회로 개방) 상태라 전류가 안 흐른다면서, 어떻게 링 신호는 전화기로 들어가서 벨을 울릴 수 있을까요? 여기에 소자의 마법이 숨어있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

4. Ring Signal



 -48Vdc 차단, **교류 통과 소자** 추가 : **커패시터(C)**
Ring Signal

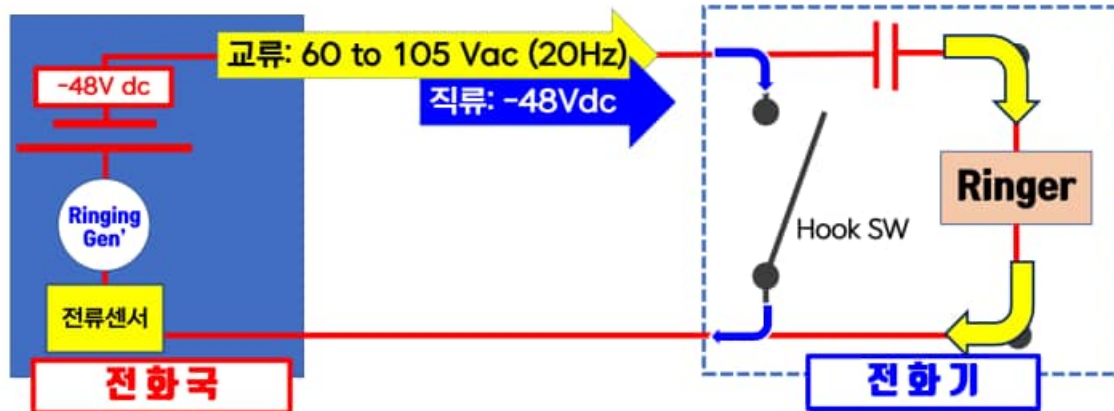
설명 노트

비결은 '커패시터(C)'입니다. 전화기 내부에는 직류(-48V)는 차단하고, 교류(Ring Signal)만 통과시키는 특성을 가진 커패시터 소자가 링거 회로 바로 앞에 배치되어 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

4. Ring Signal



-48Vdc(바이어스전압) 기반, Ringing 신호(AC) 전송

설명 노트

덕분에 평상시에는 전기를 소모하지 않다가, 고전압의 교류 신호인 링 신호가 들어오는 순간에만 회로에 전류가 흘러 벨이 울리게 됩니다. -48V 바이어스 위에 AC가 올라탄 형태입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

4. Ring Signal



Ring 단속주기: 1초 재생 후, 2초 정지 (1초속 2초단)

설명 노트

링 신호는 계속 울리지 않고 일정한 주기를 가집니다. 보통 1초 동안 벨을 울리고 2초 동안 멈추는 '1초속 2초단' 주기를 반복하며, 전화를 거는 사람이 듣는 신호음도 이에 맞게 들립니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

4. Ring Signal



RingTrip: HOOK OFF 감지 후, Ring Signal 차단

설명 노트

상대방이 수화기를 들면(Off Hook), 선로가 단락되어 직류 전류가 흐르기 시작합니다. 교환기의 전류 센서가 이를 감지하면 즉시 링 신호를 차단하는데, 이를 'Ring Trip'이라고 합니다.

학습 메모



설명 노트

다섯 번째 키워드 '포토커플러 & 릴레이'입니다. 전화 회로 내부에서 고전압으로부터 시스템을 보호하고 신호를 안전하게 제어하는 핵심 전자 부품들에 대해 학습합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커플러 & 릴레이



조도 센서 : 빛의 세기에 따라 저항값이 변화하는 센서

설명 노트

먼저 포토커플러의 이해를 돕기 위한 '조도 센서(CdS)'입니다. 빛의 세기에 따라 저항값이 변화하는 성질을 이용하며, 어두우면 저항이 커지고 밝으면 저항이 작아집니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커패시터 & 릴레이



설명 노트

그림과 같이 조도 센서에 빛을 비추면 저항이 작아져 전류가 잘 흐르게 되고, 결과적으로 전구가 켜지게 됩니다. 빛을 매개체로 전기를 제어할 수 있다는 점이 핵심입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커플러 & 릴레이



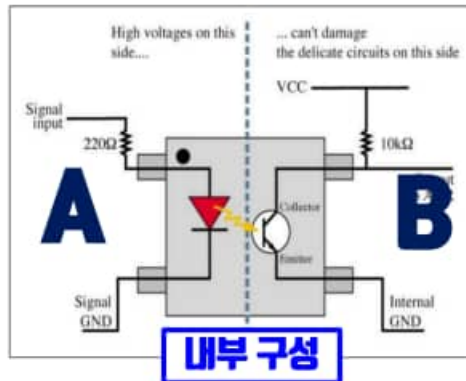
설명 노트

반대로 빛을 가리면 저항이 매우 커져 전류의 흐름이 끊기고 전구가 꺼집니다. 이처럼 빛을 이용하여 물리적인 연결 없이도 전기를 'On/Off' 할 수 있는 원리가 통신에 활용됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커플러 & 릴레이



포토커플러: 빛을 이용해 회로를 전기적으로 분리하고 신호를 전달하는 소자

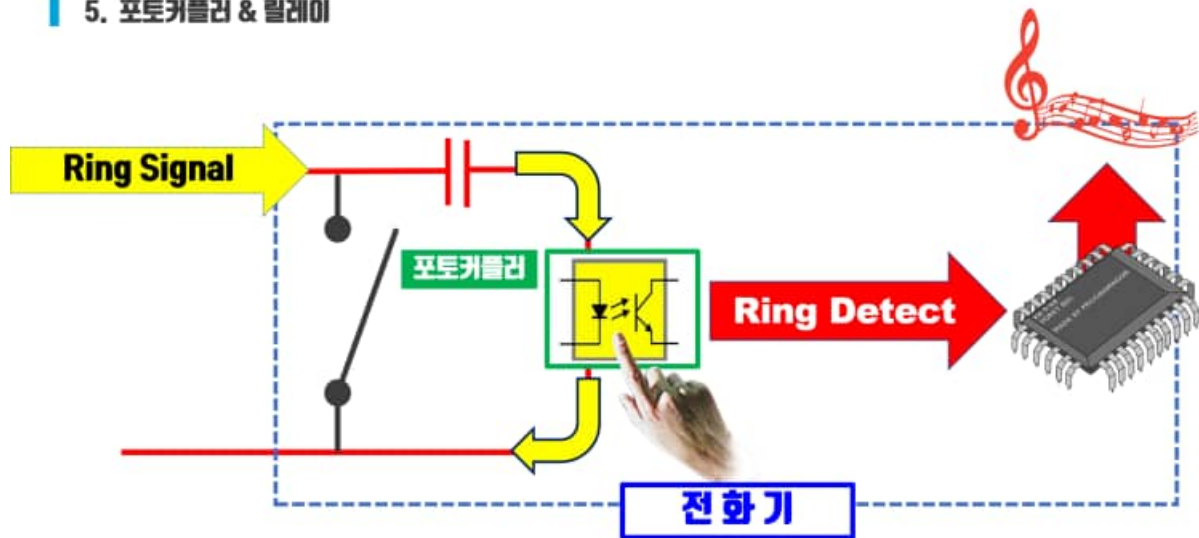
설명 노트

'포토커플러'는 하나의 패키지 안에 빛을 내는 LED와 빛을 받는 센서를 합쳐 놓은 소자입니다. 전기적으로 완전히 분리된 상태에서 오직 '빛'으로만 신호를 전달하므로 회로 보호에 매우 유리합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커플러 & 릴레이



설명 노트

전화기에 고전압 링 신호가 들어오면 포토커플러 내부의 LED가 켜집니다. 반대편 센서가 이 빛을 감지하여 메인 칩(CPU)에 벨이 왔음을 알립니다. 전기적 충격으로부터 내부 회로를 지키는 방패입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



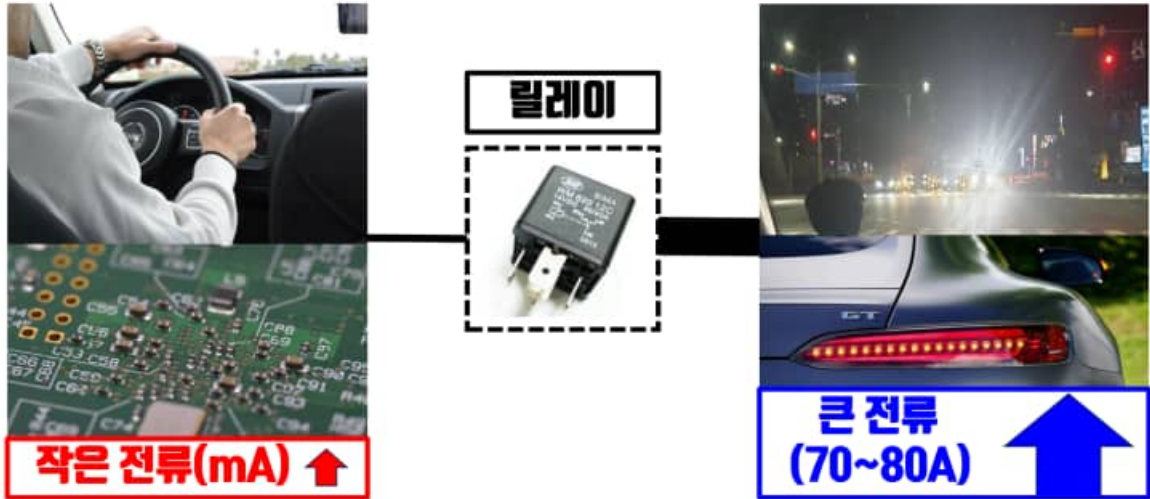
설명 노트

다음은 '릴레이(Relay)'입니다. 자동차의 방향지시등(깜박이)을 켜면 들리는 "딸깍딸깍" 소리의 주인공입니다. 작은 전기 신호로 큰 전력을 사용하는 스위치를 조작하는 장치입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커플러 & 릴레이



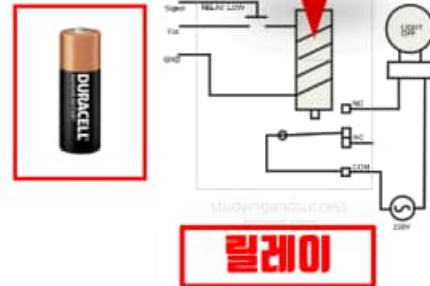
설명 노트

왜 릴레이가 필요할까요? 우리가 조작하는 제어 회로에는 아주 미세한 전류 (mA)만 흐르지만, 실제 전등이나 모터를 구동하는 데는 큰 전류가 필요하기 때문입니다. 이를 연결해주는 다리 역할을 합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커플러 & 릴레이



릴레이(Relay) : 전기 신호를 이용한 스위치...

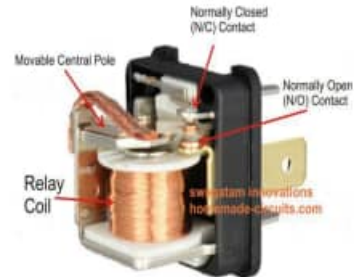
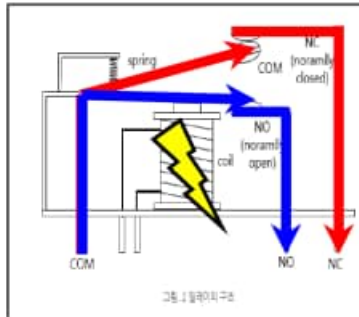
설명 노트

'릴레이'는 전기 신호를 이용한 자동 스위치입니다. 내부의 코일에 전기를 흘려 전자석을 만들고, 그 자력으로 물리적인 금속 접점을 끌어당겨 회로를 닫거나 여는 원리입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커플러 & 릴레이



릴레이 동작 원리: 전류가 코일에 흐르면 **전자석!**

설명 노트

동작 원리를 다시 보면, 전류가 코일에 흐르면 전자석이 되어 철판을 끌어당깁니다. 그러면 떨어져 있던 접점이 붙으면서 거대한 전력을 사용하는 기기들을 안전하게 구동시킬 수 있게 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Q. 자동으로 받는 전화기..

포토커플러 + 릴레이 조합으로 만들어진다.



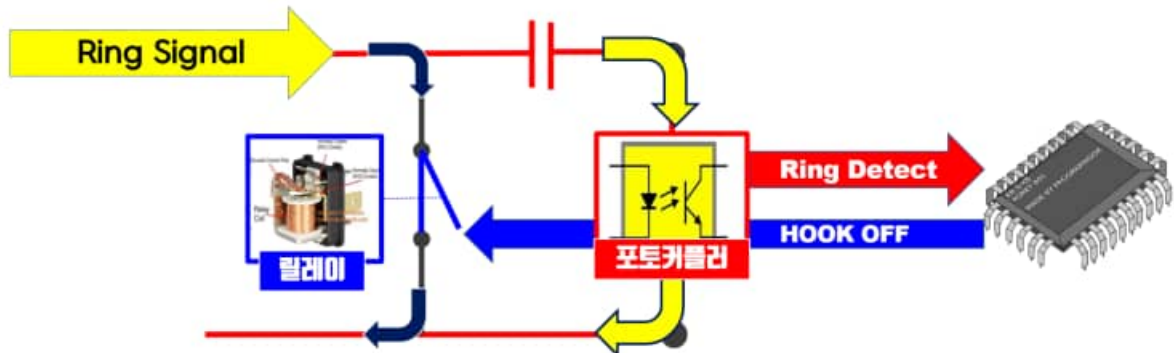
✎ 설명 노트

그렇다면 "자동으로 전화를 받는 시스템"은 어떻게 구현할까요? 앞서 배운 포토커플러(벨 감지)와 릴레이(후크 스위치 작동)의 조합으로 완벽하게 만들어집니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

5. 포토커플러 & 릴레이



자동으로 받는 전화기 : 포토커플러 + 릴레이 조합 구성

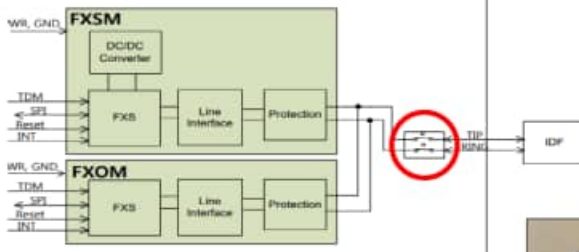
설명 노트

동작 시퀀스입니다. 1)포토커플러가 링 신호를 빛으로 감지하여 CPU에 보고한다. 2)CPU가 릴레이를 작동시킨다. 3)릴레이가 후크 스위치를 닫아 오프후크 상태를 만든다. 이 과정이 자동 수신인 원리입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

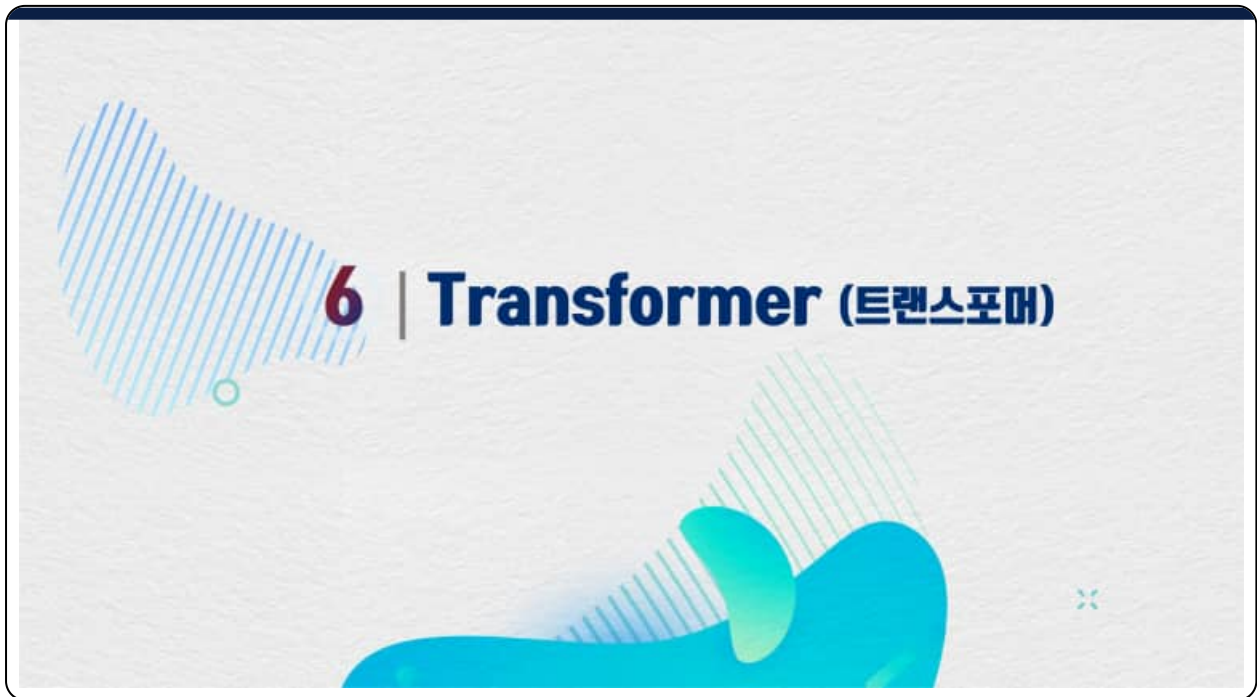
5. 포토커플러 & 릴레이



설명 노트

실제 VCCS 장비 내부를 보십시오. GGLA 카드 모듈 위에는 수많은 노란색 릴레이 소자(AGN20003 등)가 장착되어 있습니다. 이들이 수많은 전화 회선의 절체와 감시 기능을 묵묵히 수행합니다.

학습 메모



설명 노트

여섯 번째 키워드 '트랜스포머(Transformer)'입니다. 단순히 전압을 바꾸는 장치를 넘어, 전화망에서는 '회로 절연'과 '임피던스 매칭'이라는 매우 중요한 역할을 담당합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer



Transformer (T/F) : 전압 변환과 회로 절연을 담당하는 장치

설명 노트

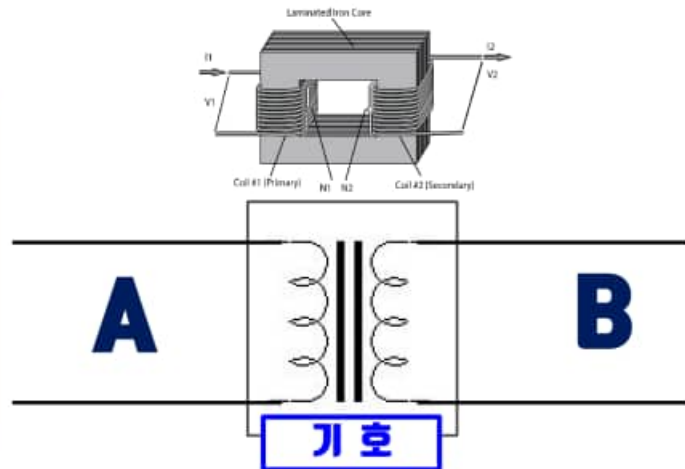
트랜스포머(T/F)는 전자기 유도 현상을 이용해 교류 전압을 변환하는 장치입니다. 동시에 입력 측과 출력 측을 전기적으로 완전히 분리하는 '절연' 기능이 핵심적인 가치입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer

	철 코어 변압기
	전원 변압기
	페리트 코어 변압기



Transformer(T/F) : A측과 B측은 독립된 회로이다.

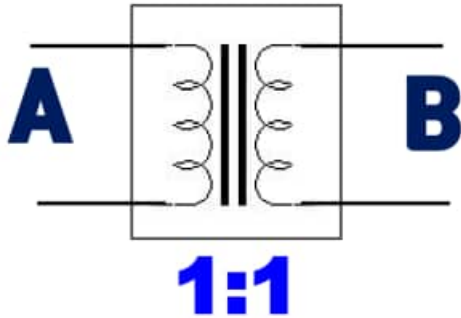
설명 노트

기호를 보십시오. A측 코일과 B측 코일은 서로 물리적으로 맞닿아 있지 않습니다. 오직 자기장을 통해서만 에너지를 전달하므로, 한쪽 회로의 사고가 반대편으로 전이되지 않는 독립성을 보장합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer



LM-NP/LP 1000 Series - Line Matching Transformers BOURNS												
Part Numbers and Specifications												
Parameters	Unit	LM-NP 1001-01L	LM-NP 1002L	LM-NP 1003L	LM-NP 1004L	LM-NP 1005L	LM-NP 1006L	LM-NP 1007L	LM-NP 1008L	LM-NP 1009L	LM-NP 1010L	LM-NP 1011L
Impedance (nominal 1.0 kHz)	Ω	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Inductance (nominal 0.04 kHz)	H	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
DC Resistance (typical 10 Hz)	Ω	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Turn Ratio (1:1)		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Winding Configuration		center tapped	center tapped	center tapped	center tapped	center tapped	center tapped	center tapped	center tapped	center tapped	center tapped	center tapped

권선비(Turn Ratio) : A측과 B측 코일 감겨있는 비율

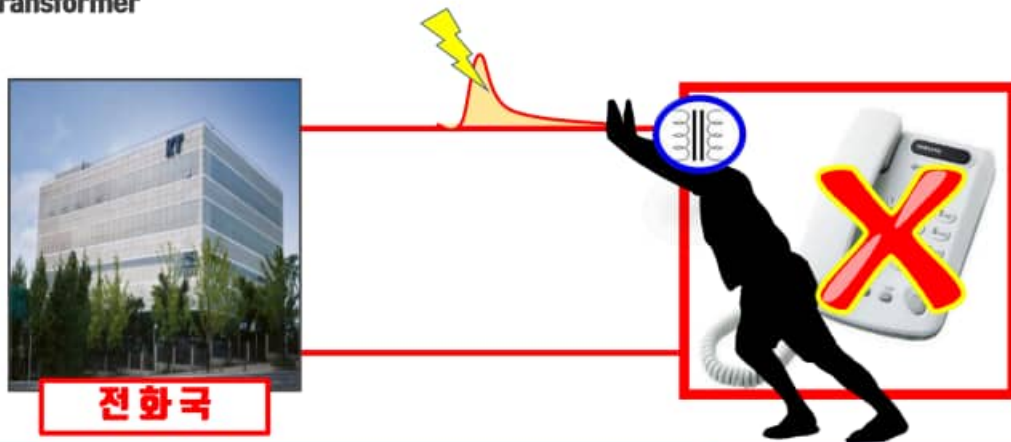
설명 노트

이때 두 코일이 감겨있는 비율을 '권선비(Turn Ratio)'라고 합니다. 전화망에서는 보통 1:1 권선비를 사용하여 전압 레벨은 유지하면서 회로만 안전하게 분리하는 방식을 주로 사용합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer



트랜스포머 기본 기능 : 외부 인입 **고전압 차단 기능**

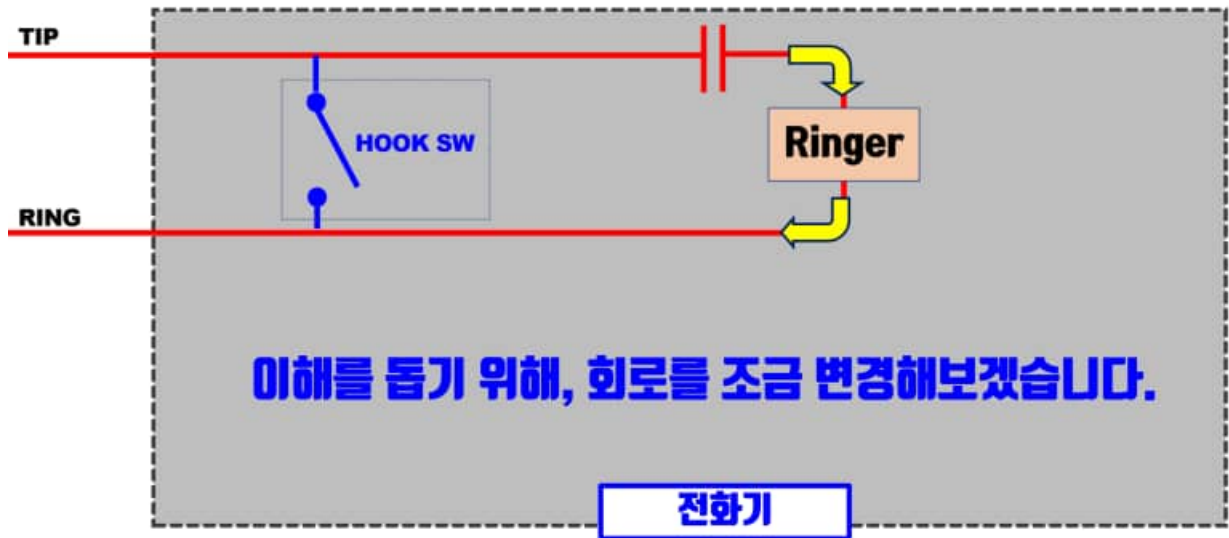
설명 노트

트랜스포머의 기본 기능 중 하나는 외부에서 인입되는 고전압이나 낙뢰 서지를 차단하는 것입니다. 외부 선로의 충격이 내부의 정밀한 전화 회로로 넘어가지 못하게 막아주는 수호자입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer



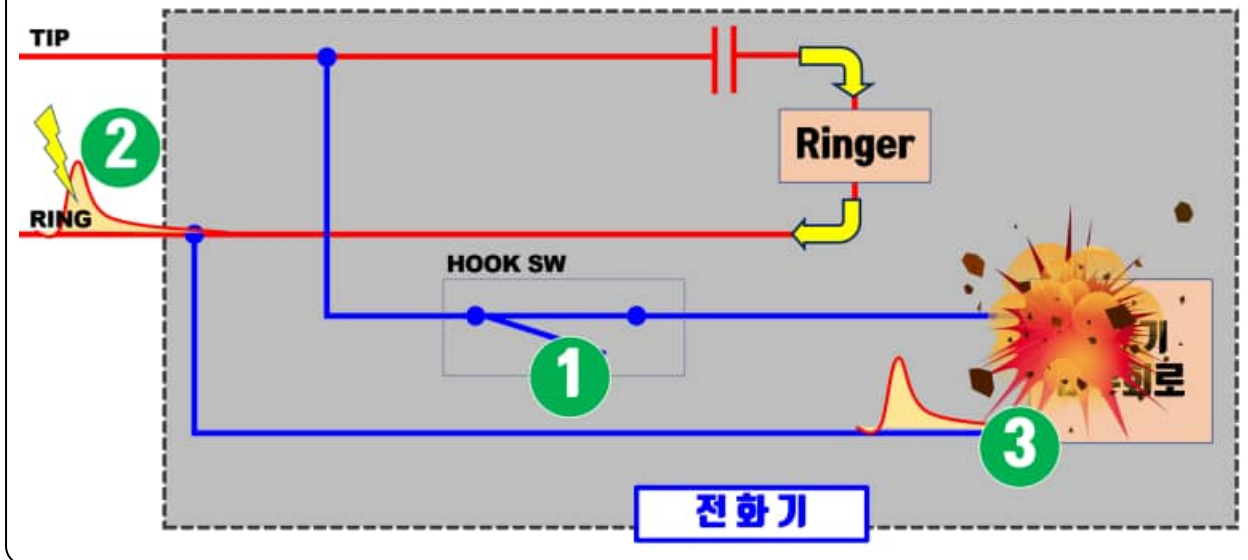
설명 노트

이해를 돕기 위해 전화기 회로 구성을 조금 변경해 보겠습니다. TIP과 RING 선로 사이에 후크 스위치와 링거가 있는 단순한 구조에 트랜스포머를 추가해 보겠습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer



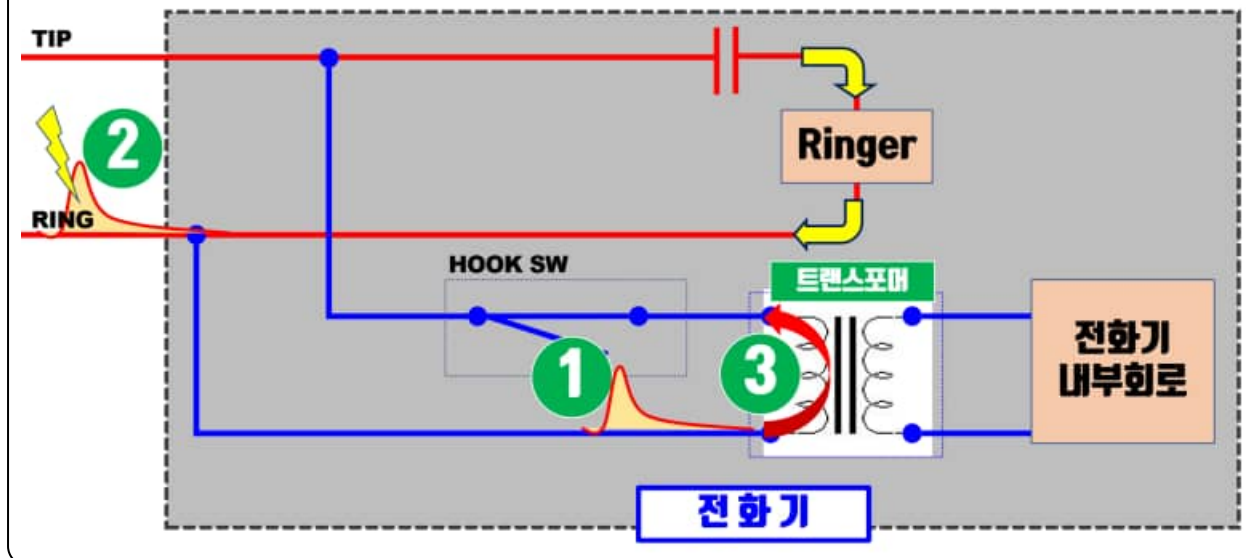
설명 노트

만약 트랜스포머가 없는 상태에서 사용자가 수화기를 들어 후크 스위치가 닫히면, 외부의 거친 전기 신호나 노이즈가 그대로 내부 회로(3번)로 유입되어 부품 파손을 유발할 수 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer



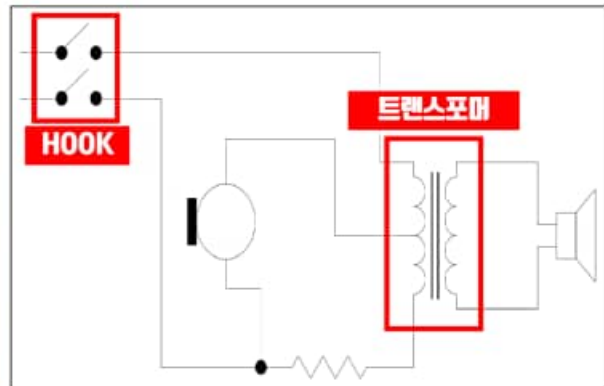
설명 노트

여기에 트랜스포머를 설치하면(3번 지점), 외부 선로와 내부 회로가 전기적으로 완전히 분리됩니다. 오직 깨끗한 음성 신호만 자기장을 타고 내부로 전달되므로 매우 안전한 통신 환경이 조성됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer



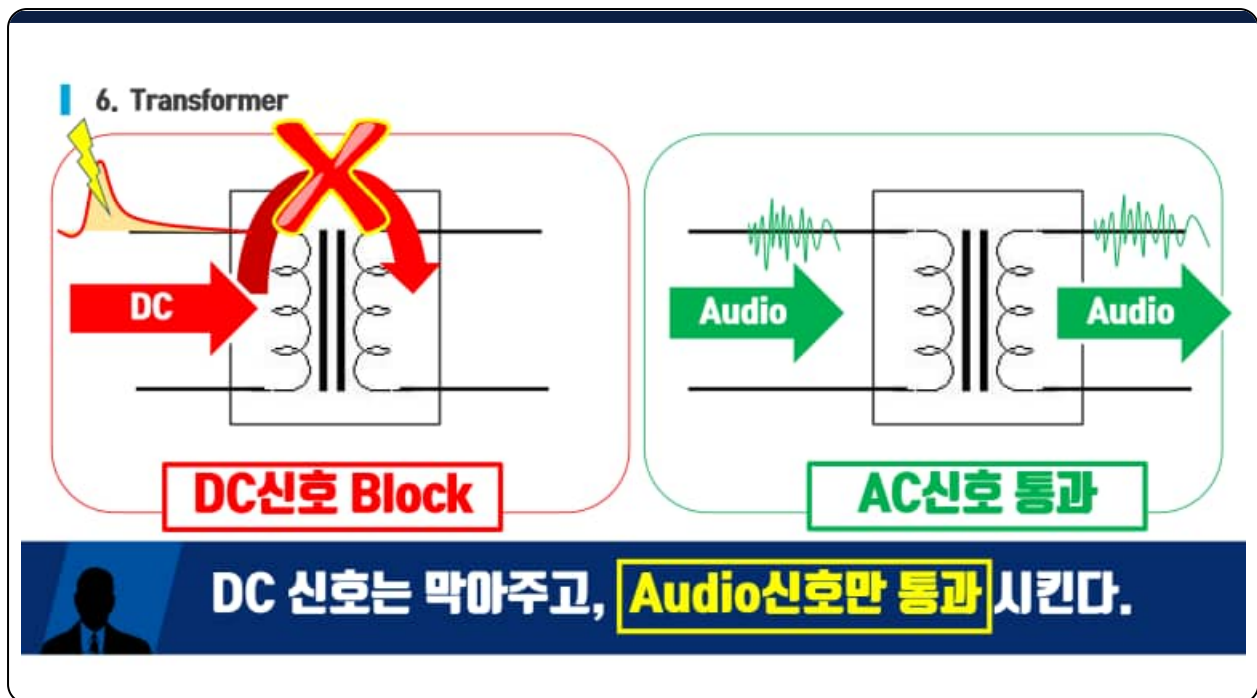
트랜스포머 설치 위치 : HOOK 스위치 뒷단에 설치

설명 노트

VCCS 카드 모듈의 실제 설계 구조입니다. 후크 스위치(릴레이) 바로 뒷단에 트랜스포머가 배치되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 부품들이 장비의 하드웨어적 안정성을 결정짓는 핵심 요소입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



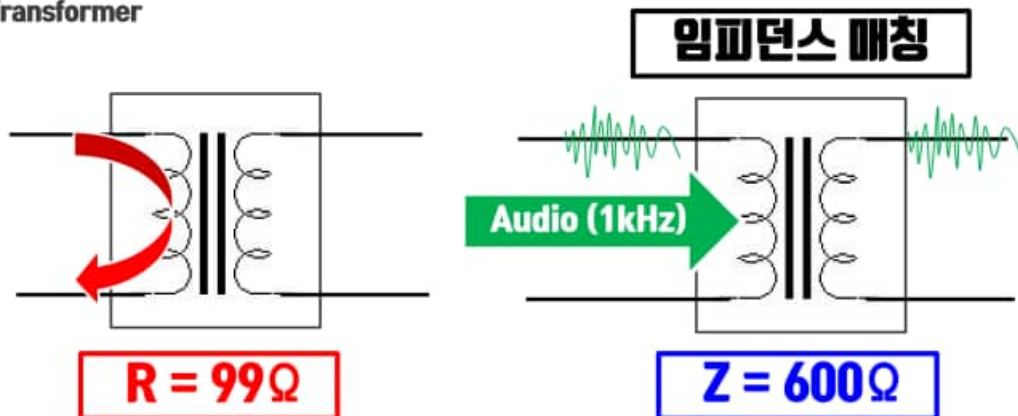
설명 노트

또한 트랜스포머는 직류(DC) 신호는 막아주고, 오직 교류(AC) 성분인 오디오 신호만 통과시킵니다. -48V 전원은 차단하고 우리가 대화하는 목소리 정보만 깔끔하게 걸러서 내부로 전달합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer



DC공급 시, $R = \text{약 } 99\Omega$ AC공급 시, $Z = 600\Omega$

설명 노트

마지막으로 '임피던스 매칭'입니다. 전화망의 표준 임피던스는 600옴(Ω)입니다. 트랜스포머는 선로와 장비 간의 저항 값을 이 600옴에 맞추어 주어, 신호 손실과 반사 현상을 최소화하는 역할을 합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

6. Transformer

LM-NP/-LP 1000 Series - Line Matching Transformers BOURNS											
Part Numbers And Specifications											
Parameters	Unit	LM-NP 1001-BHL	LM-NP 1002L	LM-NP 1003L	LM-NP 1004L	LM-NP 1005L	LM-LP 1001L	LM-LP 1002L	LM-LP 1003L	LM-LP 1004L	LM-LP 1005L
Ref. Temperature	°C	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Impedance (min./at 1.0 kHz)	Primary	Ω	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Secondary	Ω	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Inductance (min./at 0.2 kHz)	Primary	H	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	Secondary	H	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
DC Resistance (typical/±10 %)	Primary	Ω	66	66	66	66	90	90	90	90	90
	Secondary	Ω	66	66	66	66	90	90	90	90	90
Turns Ratio (±2 %)	—	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Winding Configurations	—	—	one winding center tapped	one winding split	both windings center tapped	both windings split	—	one winding center tapped	one winding split	one winding center tapped	one winding split

설명 노트

실제 부품 사양서를 보면 600:600 Ω 임피던스와 1:1 권선비가 명시되어 있습니다. 이 작은 부품 하나가 항공 통신 품질의 선명도와 장비 보호를 동시에 책임지고 있습니다.

학습 메모



📌 설명 노트

일곱 번째 키워드 'Dial Pulse & DTMF'입니다. 우리가 전화를 걸 때 상대방의 번호를 교환기에 전달하는 두 가지 주요 방식과 그 진화 과정에 대해 알아보겠습니다.

📌 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF



Dial Pulse



DTMF

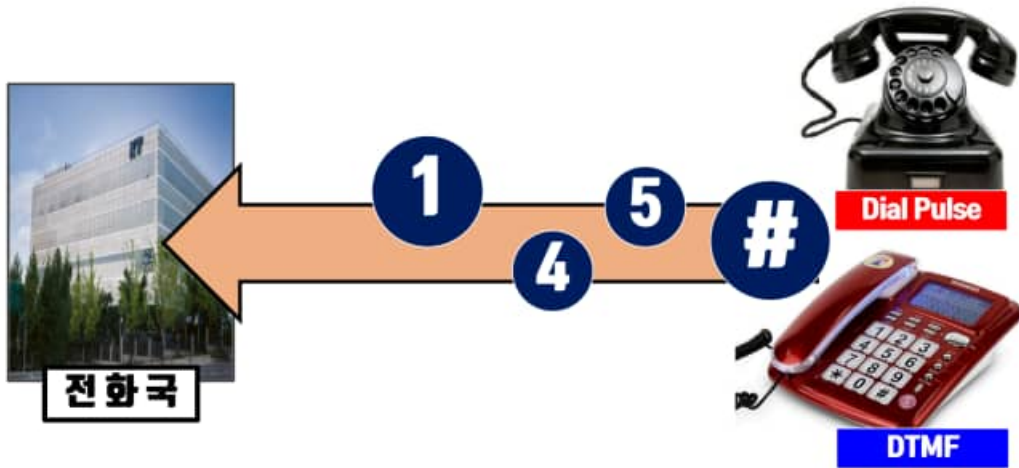
설명 노트

왼쪽은 아주 오래된 회전식 다이얼 전화기(Pulse)이고, 오른쪽은 우리가 흔히 쓰는 버튼식 전화기(DTMF)입니다. 번호를 인식하는 기술적 원리가 완전히 상이합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF

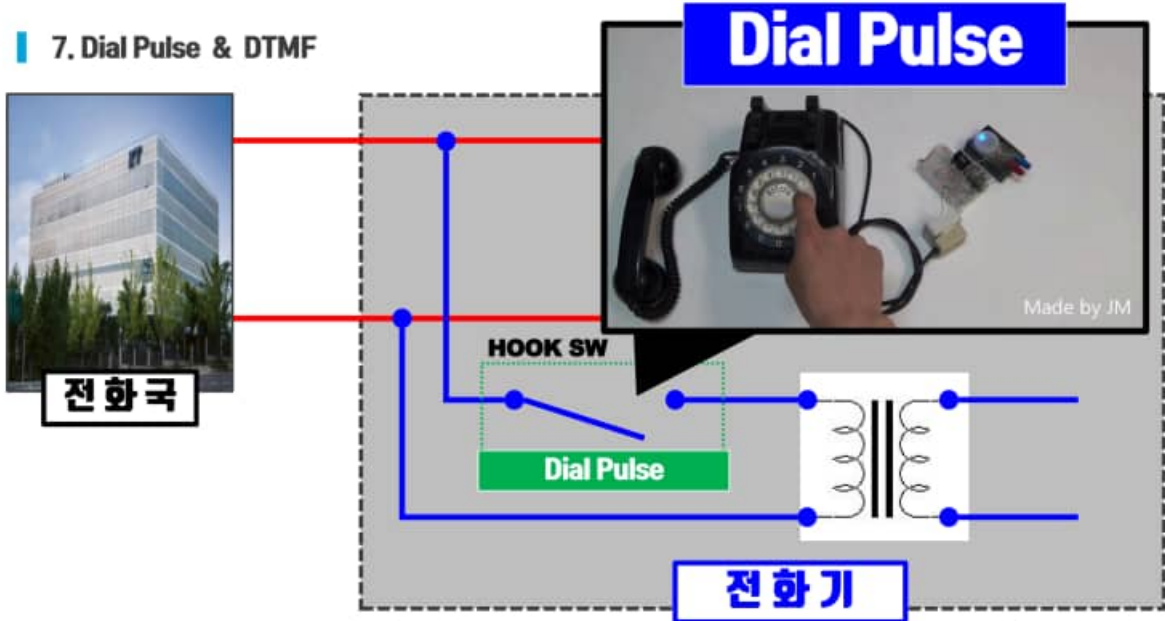


설명 노트

번호를 누르면 그 데이터가 전화국 교환기(CO)까지 정확히 전달되어야 합니다. 과거에는 전기 신호의 '끊어짐' 횟수로 숫자를 보냈고, 현재는 '소리'의 조합으로 보냅니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

 설명 노트

먼저 '다이얼 펄스(Dial Pulse)' 방식입니다. 회전식 다이얼을 돌렸다가 놓으면 내부의 후크 스위치가 번호만큼 아주 빠르게 열렸다 닫혔다를 반복하며 전기적 펄스를 발생시킵니다.

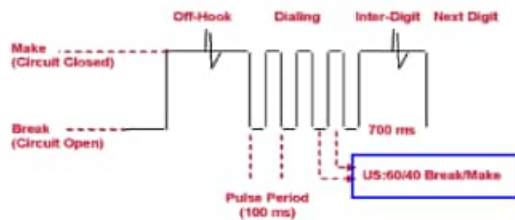
 학습 메모

[illegible]

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF

Pulse Dialing



Dial Pulse 방식 :

후크스위치 ON(Make/60ms), OFF(Break/40ms) 시퀀스 활용

설명 노트

숫자 '1'을 누르면 회로가 한 번 끊졌다 붙고, '5'를 누르면 다섯 번을 반복합니다. 각 펄스는 일정한 주기를 가지며, 교환기는 이 전기적 깜빡임 횟수를 세어 번호를 파악합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF



Dial Pulse 방식 단점: 숫자 등 제어 신호 전송 불가

설명 노트

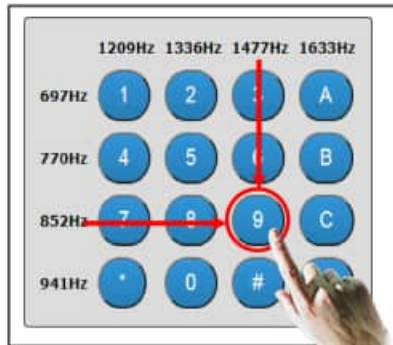
펄스 방식은 치명적인 단점이 있습니다. 번호를 전달하는 속도가 매우 느리고, 통화 연결 후에 ARS 서비스 등에서 요구하는 추가적인 숫자 제어 신호를 보낼 수 없다는 점입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF

- (예시) 전화번호 9번을 누를 경우



기호	주파수	기호	주파수
*	941 & 1209 Hz	6	770 & 1477 Hz
#	941 & 1477 Hz	7	852 & 1209 Hz
0	941 & 1336 Hz	8	852 & 1336 Hz
1	697 & 1209 Hz	9	852 & 1477 Hz
2	697 & 1336 Hz	A	697 & 1633 Hz
3	697 & 1477 Hz	B	770 & 1633 Hz
4	770 & 1209 Hz	C	852 & 1633 Hz
5	770 & 1306 Hz	D	941 & 1633 Hz

DTMF : Dual Tone Multiple Frequency

설명 노트

이를 해결한 것이 'DTMF(Dual Tone Multiple Frequency)'입니다. 버튼마다 고유한 두 가지 주파수 소리를 합성하여 내보내는 방식입니다. 숫자 9를 누르면 특정 주파수 2개가 섞인 소리가 납니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF

ITU-T

TELECOMMUNICATION
STANDARDIZATION SECTOR
OF ITU

Q.23

**GENERAL RECOMMENDATIONS ON TELEPHONE
SWITCHING AND SIGNALLING
INTERNATIONAL AUTOMATIC AND
SEMI-AUTOMATIC WORKING**

**TECHNICAL FEATURES OF PUSH-BUTTON
TELEPHONE SETS**

ITU-T Recommendation Q.23

(Extract from the Blue Book)

6 The low group frequencies of this 2 (3-4) code are:
697, 770, 852, 941 Hz.

The high group frequencies are:
1209, 1336, 1477 and 1633 Hz.

The allocation of frequencies to the various digits and symbols of a push-button set appears in Figure 1/Q.23.

7 The frequency variation tolerances and the permissible intermodulation products are defined as follows:

7.1 each transmitted frequency must be within $\pm 1.8\%$ of the nominal frequency;

7.2 the total distortion products (resulting from harmonics or intermodulation) must be at least 20 dB below the fundamental frequencies.

8 The CCITT determined, at Mar del Plata in 1968, that it was not practicable to specify a standardization of the levels for the frequencies transmitted when a push-button is pressed, as these level conditions depend essentially on national transmission plans which are not the same in all countries.

However, the sending level conditions must be such that on an international connection they do not exceed the values specified in Recommendation Q.15 (maximum permissible value for the absolute power level of a signalling pulse).

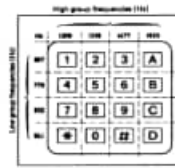


FIGURE 1/Q.23
Allocation of frequencies to the various digits and symbols of a push-button set

설명 노트

DTMF는 국제 표준인 ITU-T Q.23 규격을 따릅니다. 가로축과 세로축의 주 파수를 조합하여 총 16개의 신호를 만들 수 있으며, 이는 전 세계 공통의 약속된 소리입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF

• VCCS 제작사 매뉴얼

아날로그 전화 인터페이스

- ITU-T Q.23 을 준수하는 중앙 사무 라인 인터페이스(전화세트를 DTMF 또는 펄스 다이얼링에 연결하기 위해)
- PABX/PSTN 라인 인터페이스(아날로그 PSTN 교환 또는 PABX 시스템의 연결을 위해)
- 국지 배터리 라인 인터페이스(국지 배터리 전화 세트의 연결을 위해)
- E&M 인터페이스(Ear & Mouth 신호로 전화 회로 연결을 위해)



전화기 및 교환장비 DTMF 신호 : ITU-T Q.23 준수

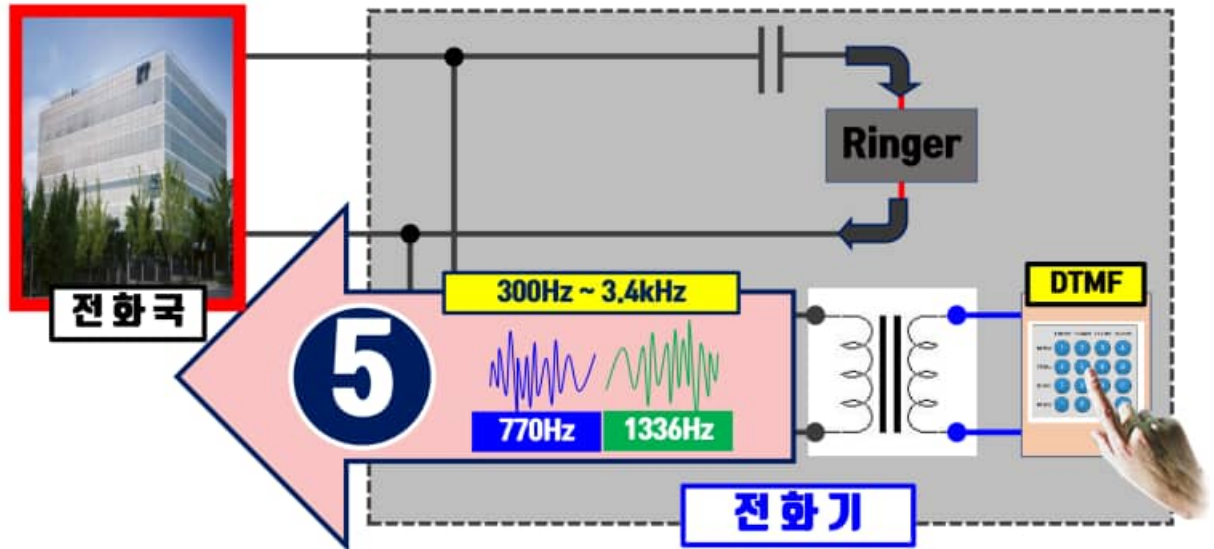
✎ 설명 노트

VCCS 제작사 매뉴얼을 보더라도 아날로그 인터페이스는 반드시 ITU-T Q.23을 준수해야 한다고 명시되어 있습니다. 이 표준 덕분에 제조사가 다른 장비끼리도 번호 인식이 정확히 이루어집니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF



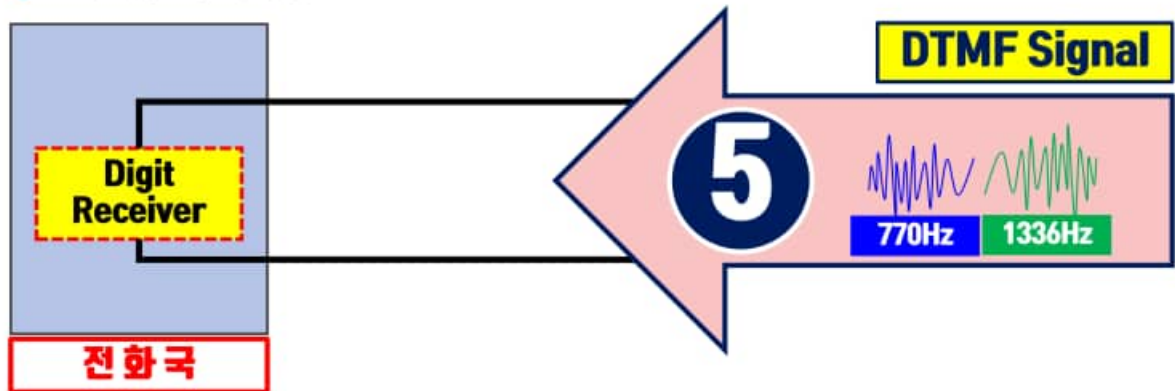
설명 노트

사용자가 버튼을 누르면 전화기 내부에서 합성된 소리가 발생합니다. 이 소리는 음성 가청 대역(300Hz~3.4kHz)에 속하므로 사람의 목소리와 함께 선로를 타고 교환기까지 전달됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF



Digit Receiver : DTMF시그널 수신 , A/D변환

설명 노트

교환기 내부에는 'Digit Receiver'라는 장치가 있습니다. 전송되어 온 합성음을 받아서 다시 어떤 숫자인지 분석하고 디지털 신호로 복원하는 핵심적인 수신 회로입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

7. Dial Pulse & DTMF



DTMF Signal → 디코더(아날로그 → 디지털) → 스위치카드
Digit Receiver

설명 노트

최종적으로 DTMF 신호는 디코더를 거쳐 디지털 데이터로 바뀌고, 시스템의 스위치 카드가 이 데이터를 읽어 해당 번호의 상대방에게 통화 경로를 연결해 주게 됩니다.

학습 메모

8 | 교환기 종류 및 클래스

설명 노트

여덟 번째 키워드 '교환기 종류 및 클래스'입니다. 우리가 현업에서 다루는 통신 장비들이 전체 네트워크망 구성 내에서 어떤 계층(Class)에 속하는지 분류해 보겠습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

8. 교환기 종류 및 클래스

- CO (전화국, Central Office)



CO : 통신사가 운용 하는 교환기 (국내 : KT, SK BB)

설명 노트

먼저 'CO(Central Office)'입니다. 흔히 전화국이라 부르며 KT나 SK브로드밴드 같은 통신 사업자가 직접 운용하는 거대 교환 시스템입니다. 전국의 가입자를 수용하는 PSTN망의 중심입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

8. 교환기 종류 및 클래스

- PBX (사설 교환기, Private Branch eXchange)



PBX : 기업체나 사무실 에서 사용되는 전화 교환기

설명 노트

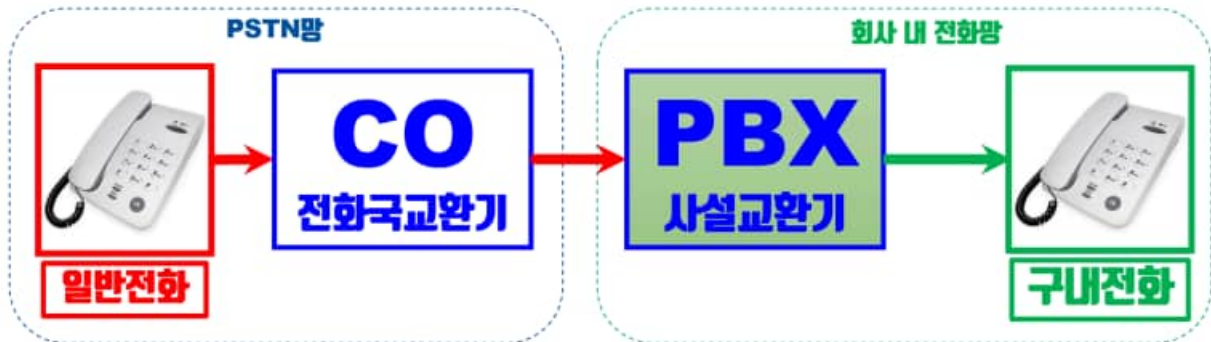
다음은 'PBX(Private Branch eXchange)'입니다. 기업체나 사무실 내부에서 사용하는 '사설 교환기'를 의미합니다. 우리 공항 내에서 구내전화를 스위칭해 주는 장비가 바로 이에 해당합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

8. 교환기 종류 및 클래스

· 교환망 구성



자택 유선전화 → 회사 내부 전화 시, 교환망 간 통신

설명 노트

망 구성을 보면, 집에서 회사로 전화를 걸 때 내 목소리는 일반전화망(PSTN)의 CO를 거쳐 우리 회사의 사설 교환기(PBX)로 들어옵니다. 교환기끼리 서로 정보를 주고받는 유기적인 연결 구조입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

8. 교환기 종류 및 클래스



Class 5 교환기: 동일 지역(청주↔청주) 내 전화망 구성

설명 노트

교환기에도 계급이 있습니다. 동일 지역(예: 청주 시내)의 통신을 담당하며 가입자와 직접 맞닿아 있는 말단 교환기를 'Class 5' 교환기라고 부릅니다. 로컬 중심의 망 구성입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

8. 교환기 종류 및 클래스



Class 4 교환기: 타 지역(대전↔서울) 간 전화망 구성

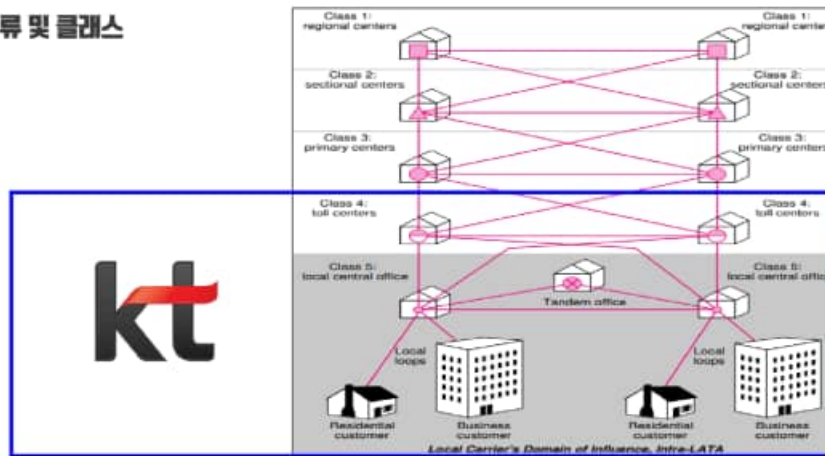
설명 노트

타 지역(예: 대전에서 서울)으로 신호를 넘겨주기 위해서는 상위 계급인 'Class 4' 교환기가 필요합니다. 이를 중계 교환기(Tandem Switch)라고 하며, 도시와 도시를 잇는 교량 역할을 합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

8. 교환기 종류 및 클래스



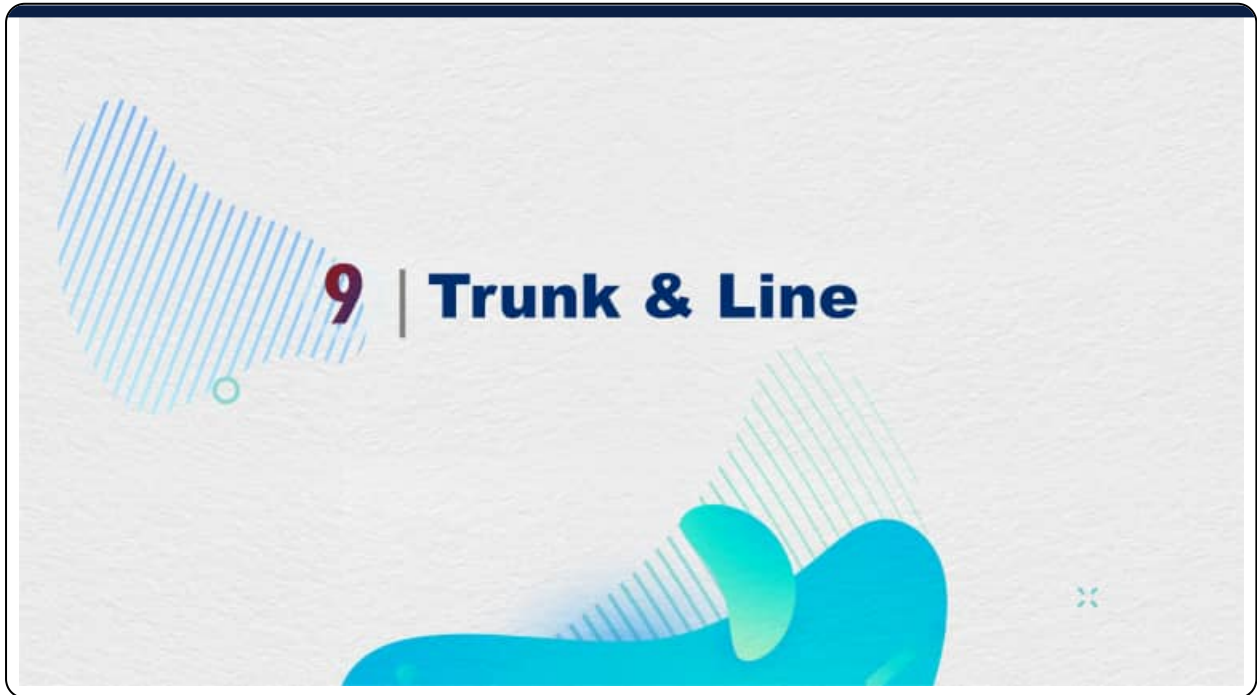
대한민국 : **Class 4, 5** 두 가지로 구분하여 운용중

설명 노트

대한민국 전체 통신망은 크게 Class 4와 Class 5 두 가지 계층으로 구분되어 운용됩니다. 항공 통신망 역시 이러한 전국적인 계층 구조 위에서 전용회선과 스위칭 망으로 구성되어 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



설명 노트

아홉 번째 키워드 'Trunk & Line'입니다. 통신 실무에서 가장 자주 듣는 용어이지만 개념이 혼동되기 쉬운 두 단어의 차이를 어원과 기술적 관점에서 명확히 구분해 보겠습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

▪ Trunk를 검색해보면....



공통점
??



영어사전

trunk

미국 영국[ˈtrʌŋk] 영국식

(명사)

1 나무의 몸통

2 (=boot (2))

3 (코끼리의) 코

영어사전 결과 더보기

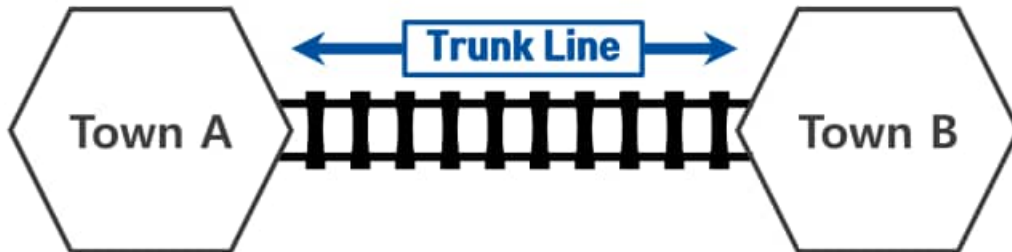
설명 노트

'Trunk(트렁크)'라는 단어를 검색해 보면 나무의 몸통이나 코끼리의 코가 나옵니다. 이들의 공통점은 무엇일까요? 바로 '가장 굵고 중심이 되는 줄기'라는 의미를 담고 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



과거, 기차길을 따라 도시 간 전화선로가 구성되었으며.
이 전화 선로를 **Trunk Line**이라고 불렀다.

설명 노트

과거 통신 초기에는 기차길을 따라 도시 간에 아주 굵은 전화선로 뭉치를 매설했습니다. 이 대용량 통신로를 나무 몸통에 비유하여 'Trunk Line'이라고 부르기 시작한 것이 유래입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line

▪ Spur Line



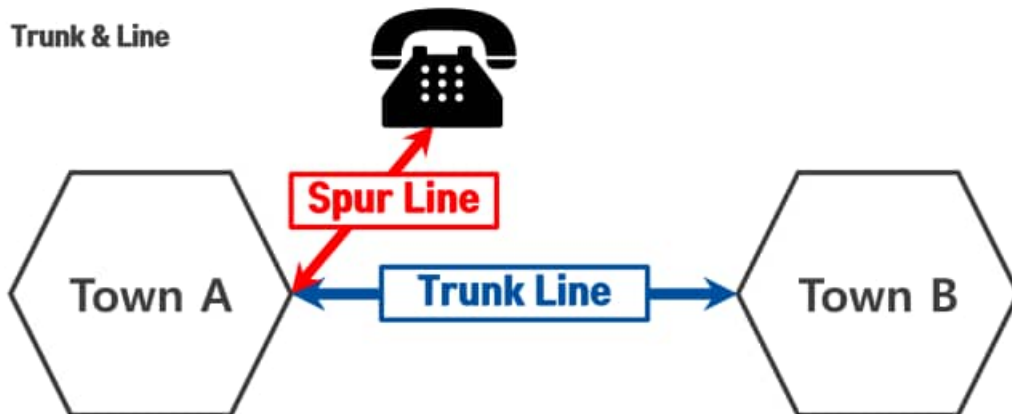
✎ 설명 노트

반면 메인 기차길에서 갈라져 나와 작은 마을로 향하는 좁은 지선 철길을 'Spur Line'이라 합니다. 우리 통신망에서는 이를 개별 가입자에게 연결되는 지선 선로로 이해하면 됩니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



도심 내 구성된 전화라인을 **Spur Line** 으로 불렀다.

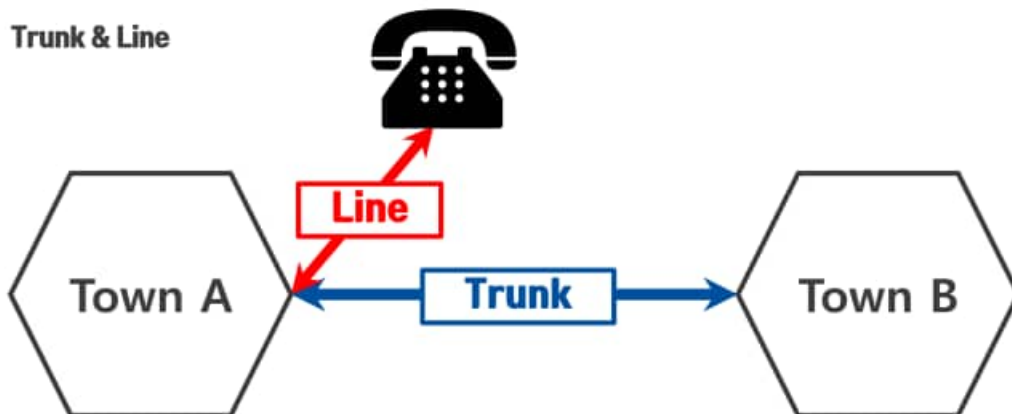
설명 노트

도심 내에 구성된 최종적인 개별 전화기 연결 라인을 'Spur Line'이라 불렀으며, 세월이 흐르면서 이는 점차 단순히 'Line(라인)'이라는 용어로 굳어지게 되었습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



도심↔도심 간 Trunk, 도심↔전화기 Line으로 단순화

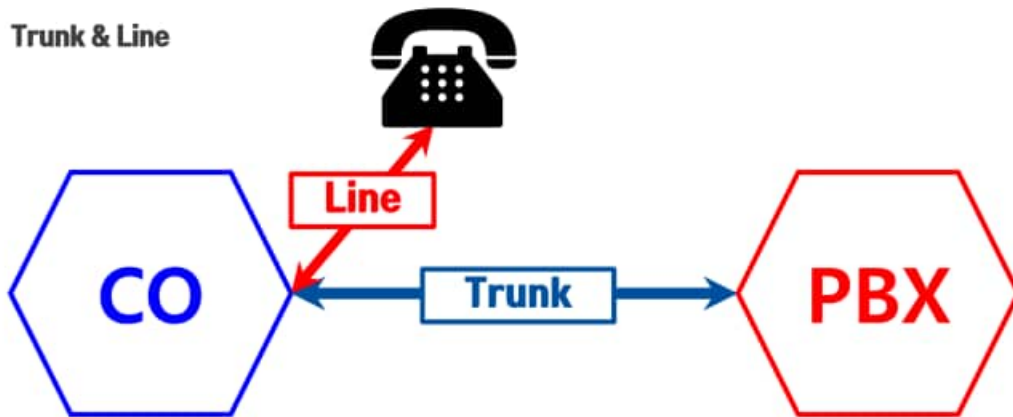
설명 노트

정리하자면 도심과 도심(교환기와 교환기) 사이를 잇는 굵은 통로는 'Trunk'라 하고, 교환기에서 각 책상의 전화기까지 이어지는 마지막 가지는 'Line'으로 개념이 단순화되었습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



유선가입자수가 증가하면서,
전화국(CO) ↔ 사설교환기(PBX) 간 Trunk 용어로 정착

설명 노트

오늘날 유선 통신 환경에서 'Trunk'는 전화국(CO)과 사설 교환기(PBX) 사이를 잇는 외부 연결 전용 회선을 의미하는 기술 용어로 완전히 자리 잡았습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



**Q. 회사에서 외부로 일반전화를 걸 때
'9번'을 왜 누를까?**

(예시) **9** + 02 - 2660 - 1234

9 번은 내선»Trunk 카드 절체 신호

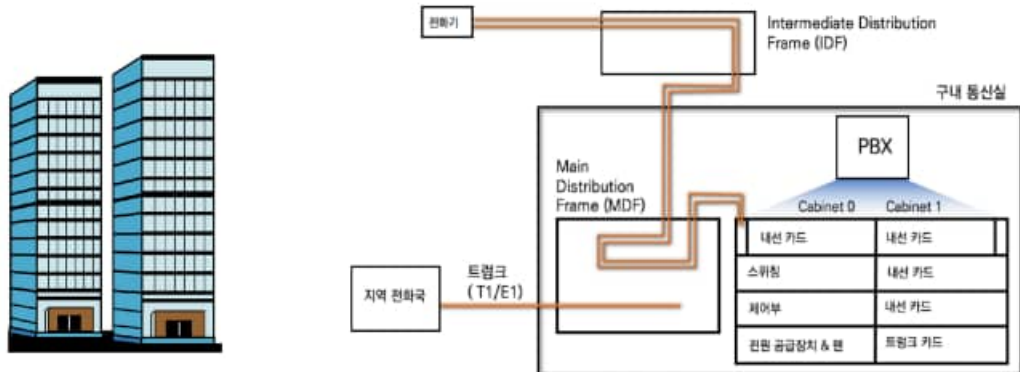
설명 노트

실무적인 질문입니다. 사무실에서 외부로 전화를 걸 때 왜 '9번'을 누를까요?
이 9번 신호가 교환기에게 "내부 Line 카드 스위칭을 멈추고 외부 Trunk 카드로 연결해 줘"라고 명령하는 신호입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



교환기 : **내선카드(Line) + 트렁크 카드(Trunk)** 구성

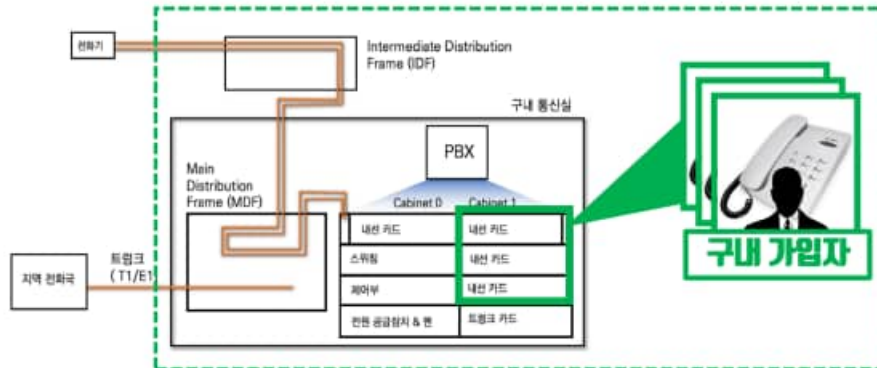
설명 노트

따라서 우리가 관리하는 모든 교환기는 내부 가입자를 수용하는 '내선 카드 (Line)'와 외부 세상을 연결하는 '트렁크 카드(Trunk)'의 조합으로 구성되어 작동합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



내선 카드(Line) : 교환기에 수용한 전화가입자 카드

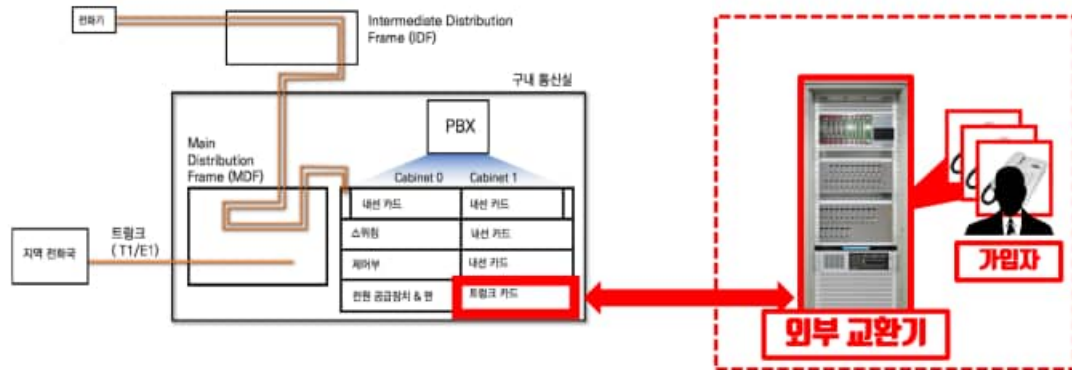
설명 노트

'내선 카드(Line Card)'는 교환기 내부 가입자 한 명 한 명을 수용합니다. 관제소 내의 수많은 관제석 전화기들은 모두 이 Line 카드 포트 하나씩을 점유하고 있는 형태입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



트렁크 카드 (Trunk) : 타 교환기에 수용된 전화 회선 카드

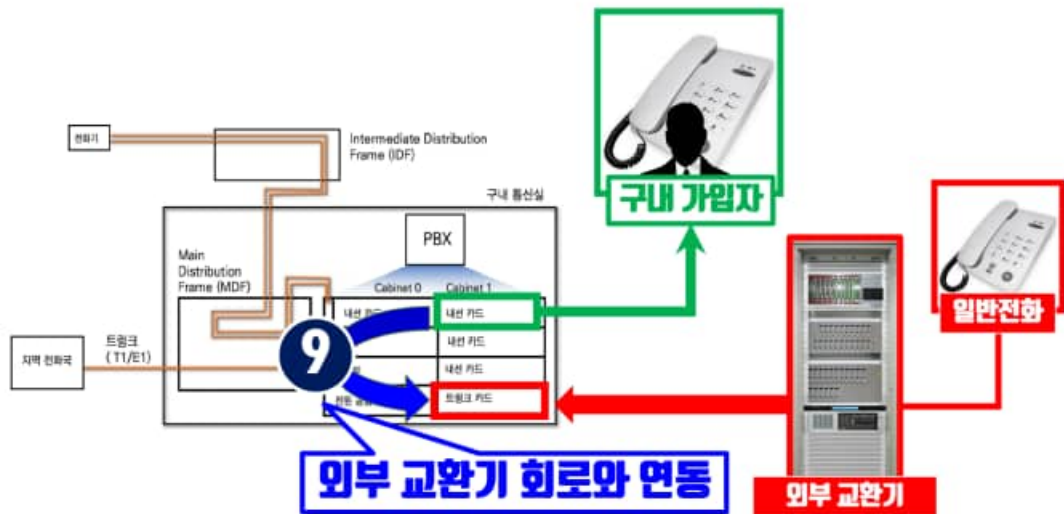
설명 노트

'트렁크 카드(Trunk Card)'는 타 교환기에 수용된 외부 가공의 번호들과 통신하기 위한 관문입니다. 보통 대용량 디지털 회선(E1/T1)을 통해 수많은 채널을 외부로 실어 나릅니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



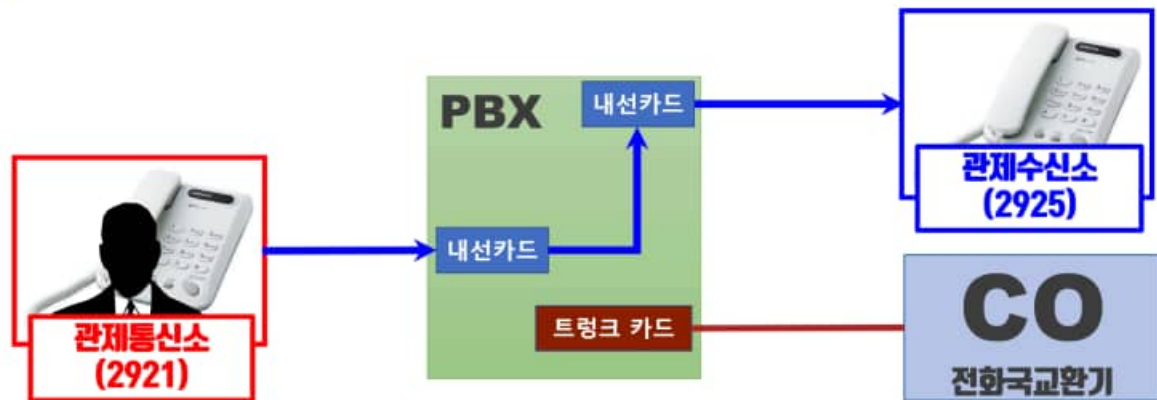
설명 노트

동작 흐름을 보십시오. 내부 전화를 걸 때는 Line 카드끼리 내부에서 스위칭이 일어나지만, 외부로 나갈 때는 9번을 눌러 트렁크 카드를 점유한 뒤 외부 교환기 회로와 연동하게 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



회사 내부 부서 간 전화할 경우... **내선카드 간 스위칭**

설명 노트

구체적인 사례로 관제통신소(2921)에서 관제수신소(2925)로 전화할 경우, PBX 내부에서 내선 카드 간 스위칭만 발생합니다. 외부망인 CO(전화국)까지 신호가 나갈 필요가 없는 내부 경로입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



9번 누르면... **내선카드 ↔ 트렁크 카드 간 망 구성**

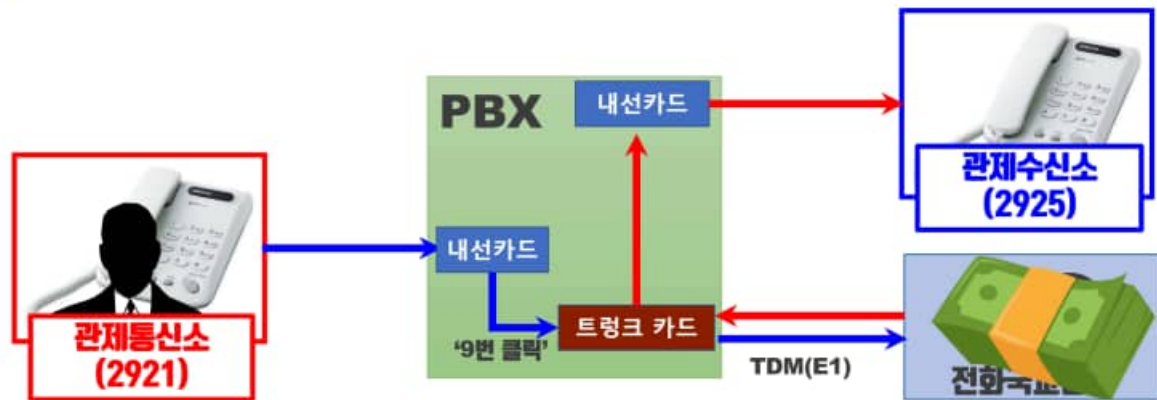
설명 노트

하지만 외부로 전화를 걸기 위해 '9'를 누르는 순간, PBX는 내부 스위칭을 종료하고 트렁크 카드를 통해 외부 CO 교환기와 통로를 개설합니다. 이때 CO가 주는 새로운 다이얼 톤을 듣게 됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

9. Trunk & Line



만약 9번을 누른 후, 회사 전화번호 누르면?
: CO측에서 **KAC PBX로 연결** 후, 내선카드 접속

설명 노트

만약 9번을 누른 후 우리 회사 번호를 다시 누른다면, 신호는 외부 CO를 한 바퀴 돌아 다시 우리 회사의 트렁크 카드로 들어와 내선 카드로 접속되는 비효율적인 경로를 타게 됩니다.

학습 메모

10 | CID & ITU-T (E.164)

설명 노트

열번째 키워드 'CID 및 ITU-T E.164'입니다. 상대방의 번호를 확인하는 '발신번호표시' 기술과 전 세계 전화번호의 주소 체계 표준에 대해 상세히 학습하겠습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



✎ 설명 노트

'CID'는 우리가 일상에서 매우 유용하게 사용하는 기능입니다. 전화를 받을 때 액정에 상대방의 번호가 뜨는데, 이 텍스트 정보가 2가닥 선로를 통해 어떻게 전달되는지 분석해 봅시다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

10. CID & E.164



CID(Calling Identity Delivery) : 발신번호표시

✎ 설명 노트

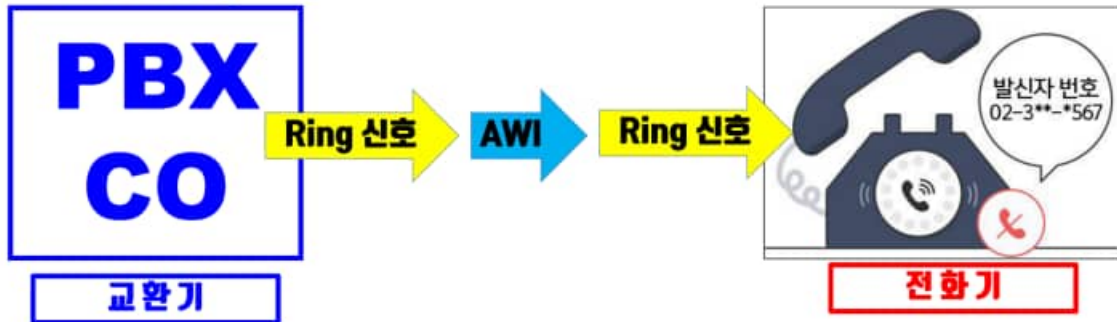
CID의 정확한 명칭은 'Calling Identity Delivery'입니다. 단순히 번호뿐만 아니라 발신자의 성함이나 위치 정보 등을 수신 측 단말기에 전달하는 일련의 기술적 프로세스를 통칭합니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

10. CID & E.164

유선망 경우..



AWI(Alert With Information) : **호 기본정보**

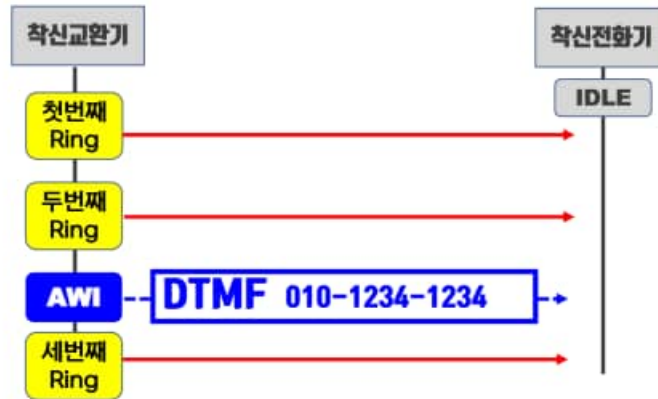
설명 노트

유선 전화망의 경우, 교환기에서 링 신호를 보내는 과정 중간에 'AWI(Alert With Information)'라는 특수한 정보를 실어 보냅니다. 이 AWI 속에 우리가 보는 발신자 번호 데이터가 담겨 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

10. CID & E.164



2번째 ↔ 3번째 공백 구간에서 **AWI 신호 1회만 발송**

설명 노트

전달 타이밍이 중요합니다. 첫 번째 벨이 울리고 두 번째 벨이 울리기 직전의 '공백 구간'에서 DTMF 형식으로 번호 정보를 1회 발송합니다. 그래서 유선 전화는 보통 두 번째 벨이 울릴 때 번호가 뜹니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



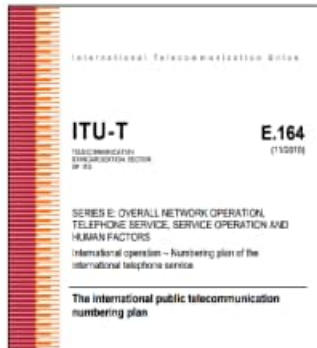
📌 설명 노트

전 세계의 모든 전화번호는 일정한 국제 규칙을 가집니다. 이를 규정한 표준이 'ITU-T E.164'입니다. 이 표준 덕분에 국가 간에도 번호 충돌 없이 전 지구적인 통신이 가능합니다.

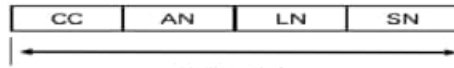
📌 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

10. CID & E.164



E.164 주소체계



최대 16자리

+82) 02 - 2660 - 1234



- CC (Country Code) : 국가 코드(2 자리)
- AN (Area Number) : 지역번호(2 ~ 3자리)
- LN (Local Number) : 국 번호(3 ~ 4자리)
- SN (Subscriber Number) : 가입자 번호 (4 자리)

E.164: 국제 전화번호 주소 체계 (최대 16자리, 96.12.31)

설명 노트

E.164 주소 체계는 최대 16자리로 구성됩니다. 국가 코드(CC), 지역 번호(AN), 국 번호(LN), 그리고 가입자 번호(SN)가 조합되어 단 하나뿐인 고유한 전 세계 주소를 형성합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

10. CID & E.164

							
대한민국	미국	캐나다	일본	중국	홍콩	호주	영국
82	1	1	81	86	852	61	44
							
필리핀	태국	뉴질랜드	터키	독일	프랑스	이탈리아	러시아
63	66	64	90	49	33	39	7
							
스페인	네덜란드	체코	스위스	타이완	싱가포르	말레이시아	브라질
34	31	420	41	886	65	60	55

국가 코드 CC(Country Code)



지역번호 AN(Area Number)

설명 노트

예를 들어 한국의 국가 코드는 '82'입니다. 미국은 '1', 중국은 '86'이죠. 지역 번호 역시 서울은 '02', 제주도는 '064' 등으로 고유하게 할당되어 혼선 없는 글로벌 통신을 보장합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11 | FXS & FXO

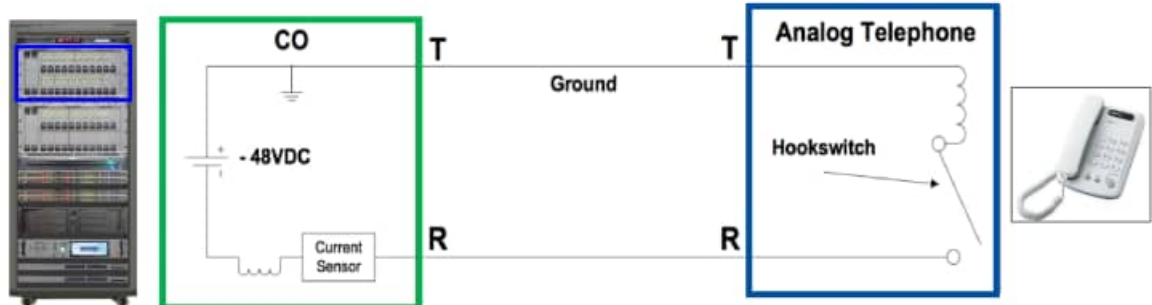
✎ 설명 노트

열한 번째 키워드 'FXS & FXO'입니다. 통신 장비의 입출력 인터페이스를 구분하는 가장 중요한 실무 용어이므로 그 차이점을 반드시 명확하게 숙지해야 합니다.

✎ 학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO



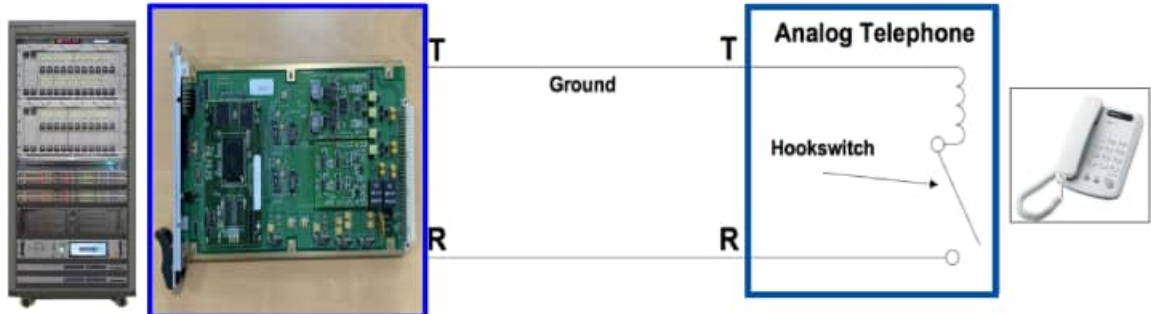
설명 노트

그림의 왼쪽은 교환기(CO)이고 오른쪽은 전화기(Analog Telephone)입니다. 둘 사이는 2가닥의 T, R선으로 연결됩니다. 이때 전기를 "누가 주고 누가 받느냐"가 인터페이스의 핵심입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO



FXS 카드

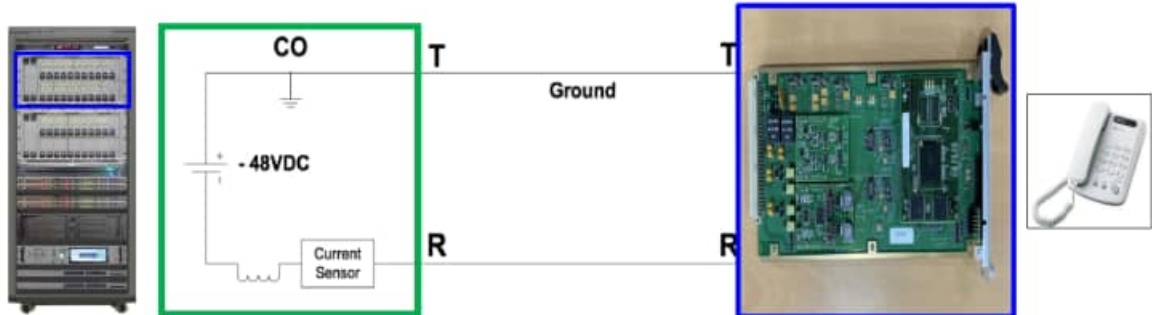
설명 노트

'FXS(Foreign Exchange Station)'는 전기를 공급해 주는 쪽입니다. 즉, VCCS 장비의 카드 포트가 FXS 방식이어야만 말단 전화기에 구동 전원 (-48V)과 벨을 울리는 링 신호를 줄 수 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO



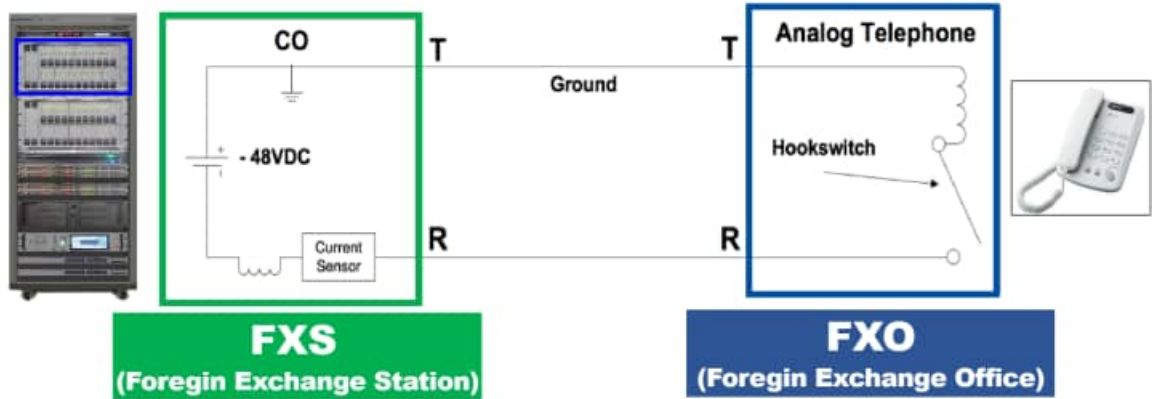
설명 노트

'FXO(Foreign Exchange Office)'는 공급된 전기를 받아 사용하는 쪽입니다. 일반 전화기는 기본적으로 FXO 인터페이스를 가지며, 전압이 들어오기를 기다렸다가 통화 제어 신호를 보냅니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO



FXS = 교환기

FXO = 전화기

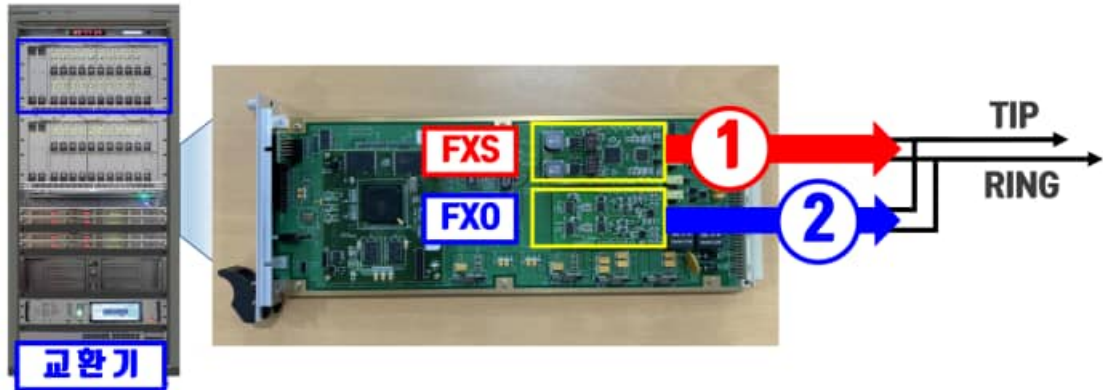
설명 노트

쉽게 외우는 방법입니다. 'FXS = 교환기(전기 주는 곳)', 'FXO = 전화기(전기 받는 곳)'입니다. 만약 장비 설정에서 이 둘을 거꾸로 연결하면 전원 충돌이 나거나 아예 통신이 불가능해집니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO



교환기 카드모듈 기능 설정: FXS or FXO.. 용도에 맞게~

설명 노트

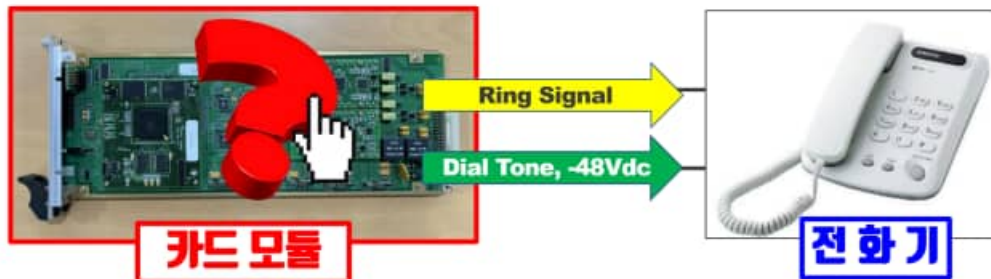
최신 VCCS의 카드 모듈은 소프트웨어 설정에 따라 하나의 포트를 FXS로 쓸 수도 있고, FXO로 쓸 수도 있습니다. 연결되는 상대 장비가 교환기인지 전화기인지에 따라 정확히 설정해야 합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO

- 전화망 FXS, FXO 구분



위와 같이 설치 시, **카드 모듈** 기능은?

설명 노트

그림을 보십시오. 카드 모듈에서 전화기로 링 신호와 다이얼 톤, -48V 전원을 보내고 있습니다. 이 경우 해당 카드 모듈의 기능은 무엇일까요? 네, 전원을 공급하므로 'FXS 기능'을 수행하는 것입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO

FXS 기능

B (Battery Feeding) : -48Vdc 신호 공급
O (Overvoltage protection) : Surge 등 입력차단
R (Ringer) : Ring 신호 송출
S (Supervision) : 전화기 동작상태 감시 기능
C (Coder/Decoder) : 아날로그↔디지털신호(PCM) 변환
H (Hybrid) : 2w↔4w 상호변환기능, sidetone제거기능
T (Testing) : 통화회로 시험 기능

Analog



FXS기능을 간략히 **보쉬트(BORSCHT)** 부른다.

설명 노트

교환기(FXS)가 갖추어야 할 7가지 핵심 기능을 'BORSCHT(보쉬트)'라고 부릅니다. Battery(급전), Overvoltage(보호), Ringing(링 송출), Supervision(감시), Codec(변환), Hybrid(변환), Testing(시험)의 약자입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO



DUAL ProSLIC® WITH DC-DC CONTROLLER

Features

- Performs all BORSCHT functions
- Internal balanced, balanced ringing
- Low power (active) mode
- Software programmable
- Ringing voltage, current, and rate
- Test mode to improve
- Transmitted signal
- DC current (loop) for
- Loop closure and fault
- Ground relay delay time
- Integrated on-chip controller
- Wideband CODEC (Si3227)
- Low power sleep mode
- On hook hookflash
- Call or ground start operation
- Smooth polarity reversal
- DTMF generator/decoder
- A-Law/Law transcoding
- True PCM
- PCM and SPI bus digital interface
- 16 programmable interrupts
- 16-bit mode support
- 16-bit operation
- 16-bit digital interface
- 16-bit digital interface
- 16-bit digital interface

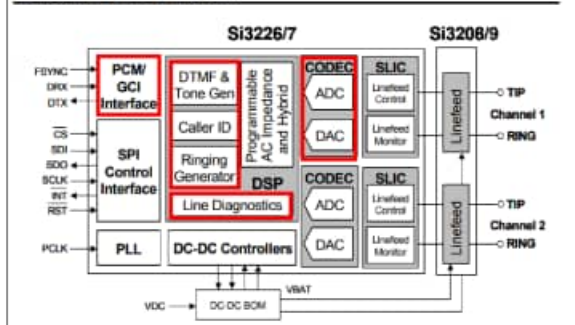
Applications

- Customer Premises Equipment (CPE)
- Private Branch Exchange (PBX)
- Office Network Terminal (ONT)
- Cable (ISDN, ATU, VDI, VDI)
- Gateway



Ordering Information
See page 33

Functional Block Diagram



BORSCHT 기능 : 교환기 내 SLIC 칩이 모두 수행

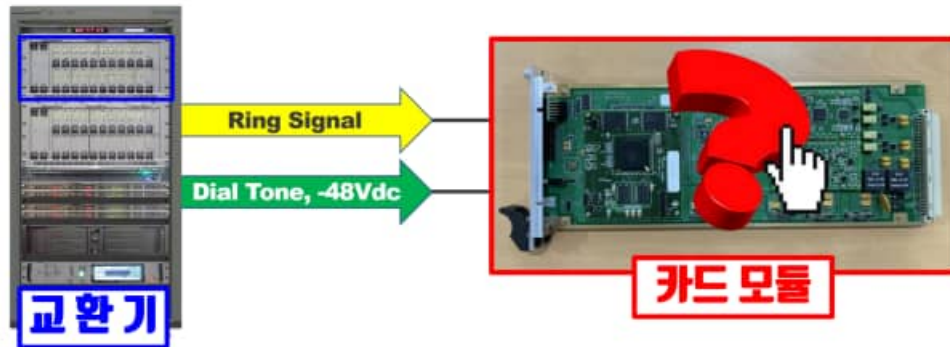
설명 노트

과거에는 이 기능들을 구현하기 위해 수많은 개별 부품이 필요했으나, 현재는 'SLIC'이라 불리는 단 하나의 칩셋이 이 모든 기능을 완벽히 수행합니다. 기술의 집약도를 보여주는 대목입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO



위와 같이 설치 시, **카드 모듈** 기능은?

설명 노트

반대로, 교환기에서 오는 링 신호와 전압을 받아서 대기하는 장치가 있다면 그 인터페이스는 'FXO 기능'을 수행하는 것입니다. 이는 일반 전화기의 동작 모델과 100% 동일한 프로세스입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

11. FXS & FXO



Analog

- - 48V DC 신호
- Ring 신호
- DialTone

FXO 기능

- FXS가 공급하는 전원으로 동작
- Surge로부터 입력되는 신호 차단
- Ring신호를 검출하는 기능
- Hook(On/Off)제어 및 Dial Pulse 송출 기능
- 아날로그↔디지털(PCM) 변환 기능
- FXS와 연결된 회선 및 통화회로 시험 기능



FXO카드 모듈은 일반 전화기 기능과 동일하다.

설명 노트

정리하면, FXO 카드 모듈은 외부에서 전원을 공급받아 동작하고, 링 신호를 검출하며, 후크 상태와 다이얼 정보를 송출하는 역할을 합니다. 시스템이 마치 한 대의 전화기처럼 동작하게 만드는 창구입니다.

학습 메모

12 | Hybrid Network 란?

설명 노트

열두 번째 키워드 'Hybrid Network'입니다. 전화망 기술 중 가장 난도가 높으면서도 중요한 '2선과 4선의 상호 변환' 원리에 대해 심도 있게 학습하겠습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



설명 노트

우리가 사용하는 송수화기 안에는 마이크(송신)와 스피커(수신)가 있습니다. 각각 2가닥씩 총 4가닥이 필요합니다. 그런데 왜 전화기 밖으로 나가는 선은 2가닥뿐일까요? 그 의문을 풀어봅시다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network

- 2 Wire ↔ 4Wire 변환이 필요한 이유?



전화기

2 Wire

LOW PRICE



전화국 교환기



보통, **전화기 ↔ 교환기 간 2-wire로 구성**되어 있다.

설명 노트

전국에 깔린 수천만 킬로미터의 전화선을 모두 4가닥으로 깔려면 인프라 비용이 천문학적으로 늘어납니다. 그래서 전화기까지만 2가닥을 쓰고, 장치 내부에서 4가닥으로 변환하는 방식을 택했습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network

- 2 Wire ↔ 4Wire 변환이 필요한 이유?



신호 감쇄를 보완하기 위해 교환기에서 **증폭(Amp)**

설명 노트

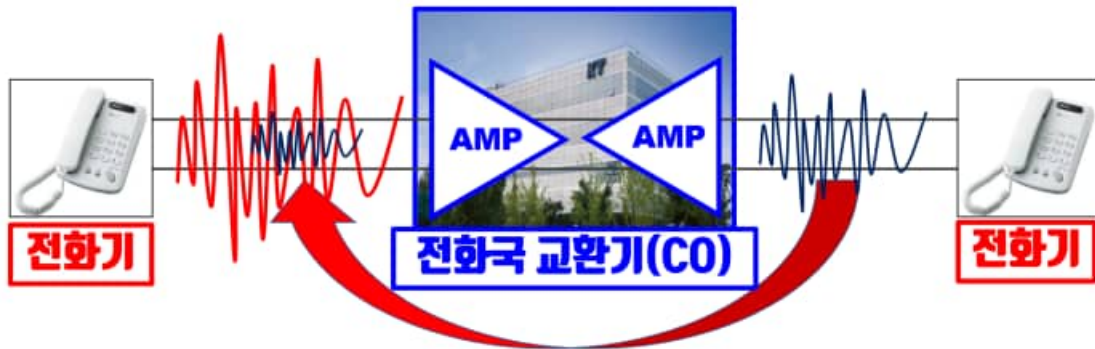
또 다른 이유는 신호 증폭입니다. 장거리 통신 시 음성이 약해지면 증폭(AMP)을 해야 하는데, 2선 상태에서 한꺼번에 증폭하면 신호가 되돌아와 하울링이 발생합니다. 그래서 송수신 경로를 분리해야 합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network

- 2 Wire ↔ 4 Wire 변환이 필요한 이유?



교환기 : 송·수신 신호(2W)를 **동시 증폭 시 노이즈 발생**

설명 노트

만약 2선(송수신 혼합) 상태에서 동시에 증폭을 시도하면 내가 한 말이 다시 내 귀로 들어오는 극심한 노이즈와 에코가 발생합니다. 따라서 통신 품질을 위해 'In'과 'Out'을 나누는 과정이 필수입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network

- 2 Wire ↔ 4 Wire 변환이 필요한 이유?



교환기에서 증폭(Amp)시 **In, Out 개별회선 증폭 필요**

설명 노트

이처럼 교환기 내부에서 2선을 송신용 2선과 수신용 2선(총 4선)으로 개별 분리하여 각각 증폭하기 위한 기술적 장치가 바로 하이브리드 회로입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network

▪ Hybrid Network란?



전화망 2Wire ↔ 4Wire 변환부 : **Hybrid Network**

설명 노트

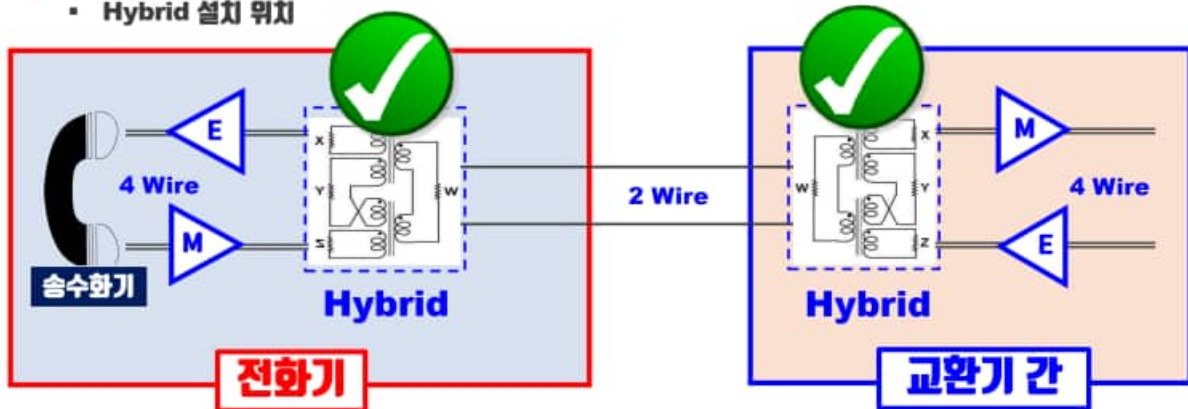
이 '2Wire ↔ 4Wire 변환부'를 바로 'Hybrid Network'라고 부릅니다. 아날로그 전화 기술의 정수이며, 항공 통신 VCCS 내부에서도 가장 활발히 동작하는 핵심적인 메카니즘입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network

Hybrid 설치 위치



Hybrid Network 위치 : 교환기 간 , 전화↔송수화기

설명 노트

하이브리드 회로의 설치 위치는 교환기 간의 연동부와 전화 송수화기 연결부, 총 두 곳에 존재합니다. 이 지점에서 신호의 정교한 결합과 분리가 이루어지며 비로소 정상적인 대화가 가능해집니다.

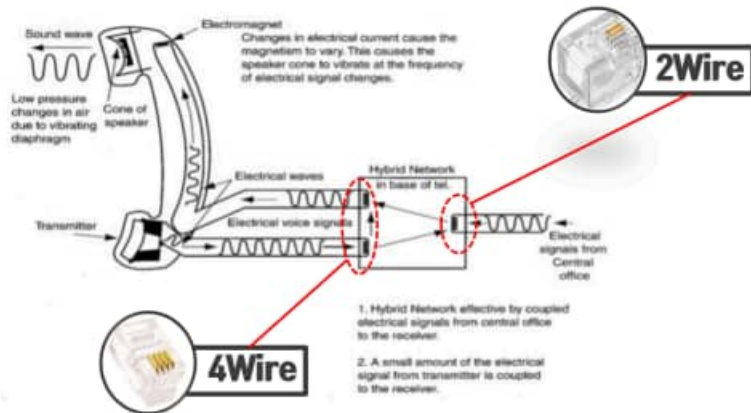
학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network



전화기



전화기 본체 내부에 **Hybrid Network** 내장

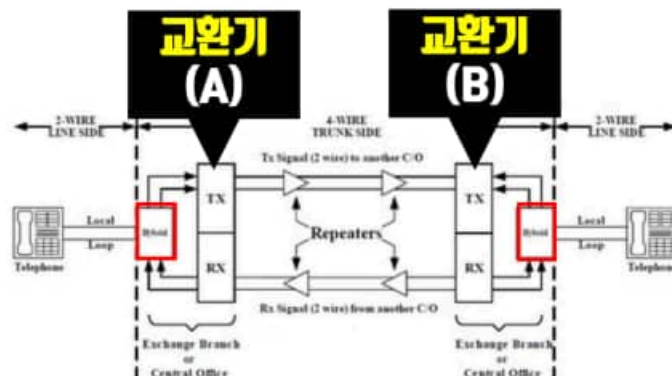
설명 노트

전화기 본체 내부에는 하이브리드 회로가 내장되어 있어, 우리가 말하는 마이크 신호를 밖으로 나가는 2선에 실어주고, 밖에서 들어오는 신호는 스피커 라인으로만 정확히 분리해 줍니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network



교환기 간 구성 시, **Hybrid Network** 내장

설명 노트

교환기 간 망 구성 시에도 하이브리드 네트워크는 필수적입니다. 각 교환기의 TX/RX 단을 거치기 전, 2선 라인 사이에서 신호의 방향성을 제어해 주는 교
통정리 역할을 수행합니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network



Hybrid Transformer



DUAL ProSLIC® WITH DC-DC CONTROLLER

Si3226/7
Si3208/9

Features

- Performs all BORSCHT functions
- Ideal for short- or long-loop applications
- Internal balanced or unbalanced ringing
- Low power consumption
- Software programmable parameters:
 - Ringing frequency, amplitude, duration, and waveform
- Transhybrid balance
- Low current and ring life thresholds
- Ground key detect threshold
- Integrated dc-dc controller
- Whiteboard CODEC (Si3227)
- Low power sleep mode
- On-hook transmission
- Loop or ground start operation
- Smooth polarity reversal
- DTMF generator/recognizer
- A-Law/Law compression, linear PCM
- PCM and SPI bus digital interfaces with programmable interrupts
- UC18A42 mode support
- 0.3 V operation
- CPU wake-up diagnostics
- Audio diagnostics with microphone
- Pin-compatible E5-compatible packaging

Applications

- Customer Premises Equipment (CPE)
- Optical Network Terminals (ONT)
- Private Branch Exchange (PBX)
- Call Center



Ordering information
See page 33

SLIC

Hybrid Network 관련 소자 (전자방식/ 트랜스포머방식)

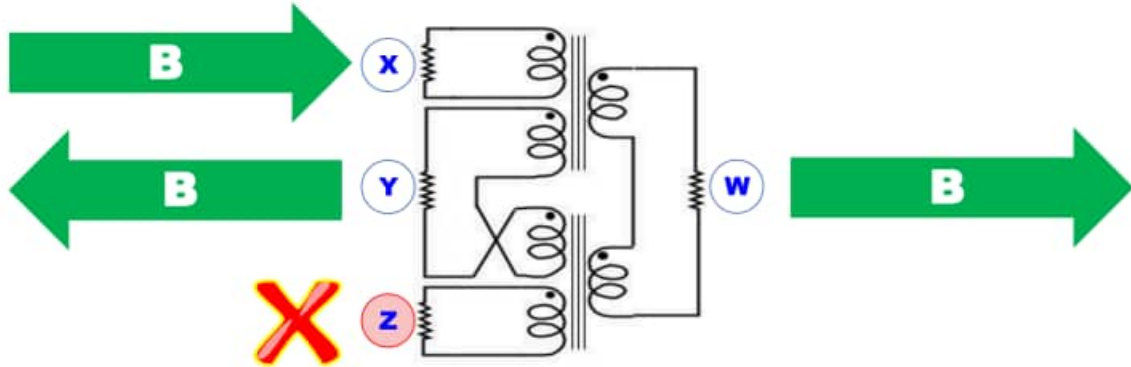
설명 노트

하이브리드 회로 구현 방식은 고전적인 '트랜스포머 방식'과 최신 '전자식 (SLIC)'이 있습니다. 어떤 방식이든 핵심 목표는 송신 신호와 수신 신호를 섞이지 않게 분리하는 데 있습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

Hybrid Network 원리



X측에서 송신하면 코일의 상호 유도기전력에 의해 W와 Y는 출력되고, Z는 W와 Y에 의해 상쇄 된다.

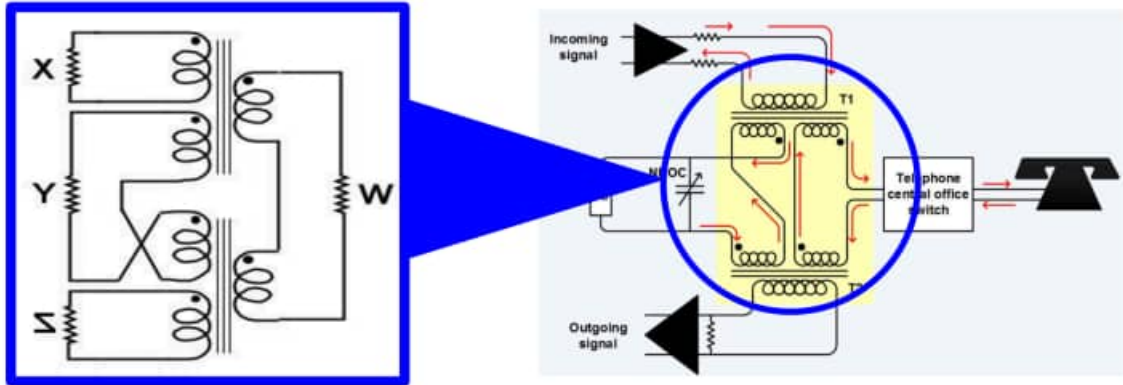
설명 노트

동작 원리입니다. X측(송신)에서 신호를 보내면 코일의 상호 유도 현상에 의해 W(선로)와 Y(수신)로 전달됩니다. 이때 Z측의 임피던스를 조절하여 Y로 가는 신호를 상쇄시키면 에코가 사라집니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

12. Hybrid Network



설명 노트

회로도상에서 수신 신호가 송신부로 되돌아가지 않도록 평형을 정밀하게 맞추는 것이 기술의 핵심입니다. 이 균형이 깨지면 우리는 통화 중에 자기 목소리가 울리는 불편함을 겪게 됩니다.

학습 메모

13 | Balance Network (Echo 제거)

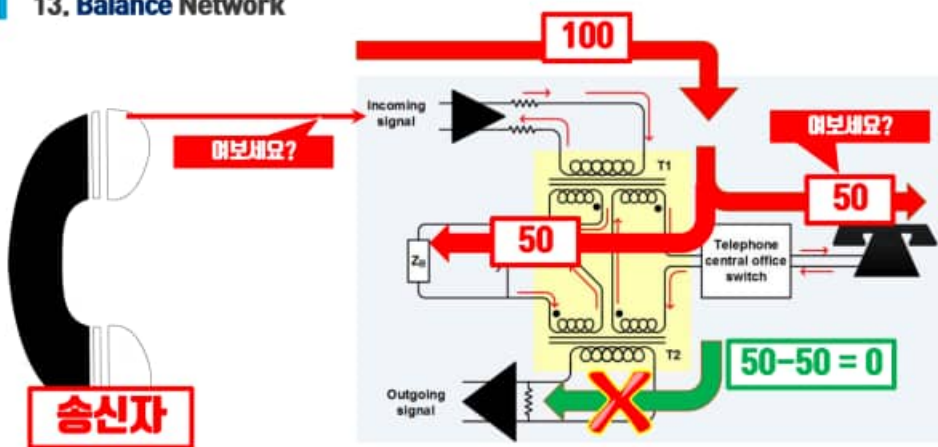
설명 노트

마지막 열세 번째 키워드 'Balance Network (Echo 제거)'입니다. 하이브리드 회로의 완성을 위해 반드시 병행되어야 하는 임피던스 조정 기술입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

13. Balance Network



“여보세요” 송신자 목소리가 되돌아 오지 않는다.

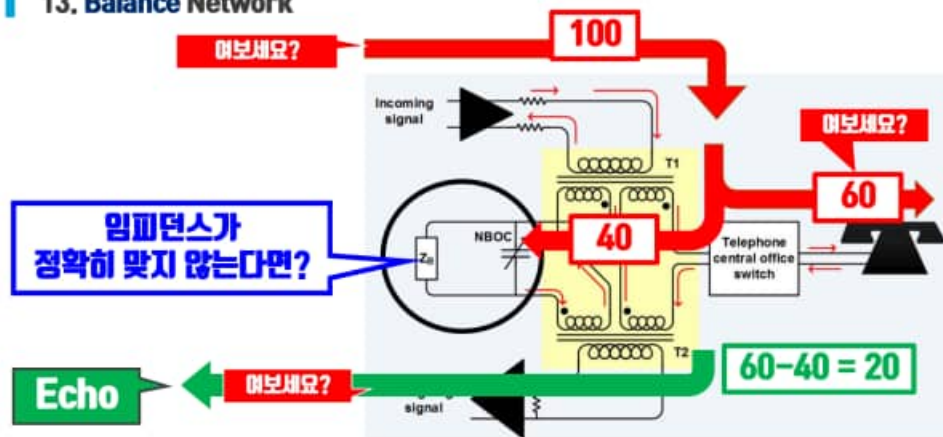
설명 노트

이상적인 상태에서는 내가 "여보세요?"라고 말하면 상대방에게만 전달되어야 합니다. 내부에서 50%를 완벽히 상쇄시켜 내 스피커로는 내 목소리가 전혀 들리지 않아야 최고의 품질입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

13. Balance Network



Z_B 임피던스 매칭이 맞지 않으면 .. 에코(Echo) 발생

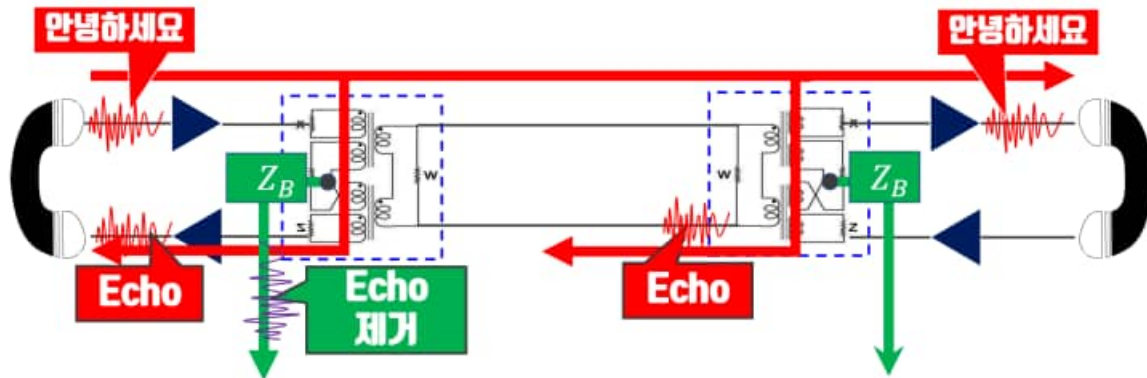
설명 노트

하지만 선로의 저항이나 특성(임피던스)이 정확히 맞지 않는다면, 상쇄되어야 할 신호가 남아서 내 귀로 되돌아옵니다. 이것이 바로 '에코(Echo)' 현상이며 통화 명료도를 떨어뜨리는 주범입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

13. Balance Network



전화망에는 **에코(Echo)를 제거**를 위한 추가 회로가 있다.

설명 노트

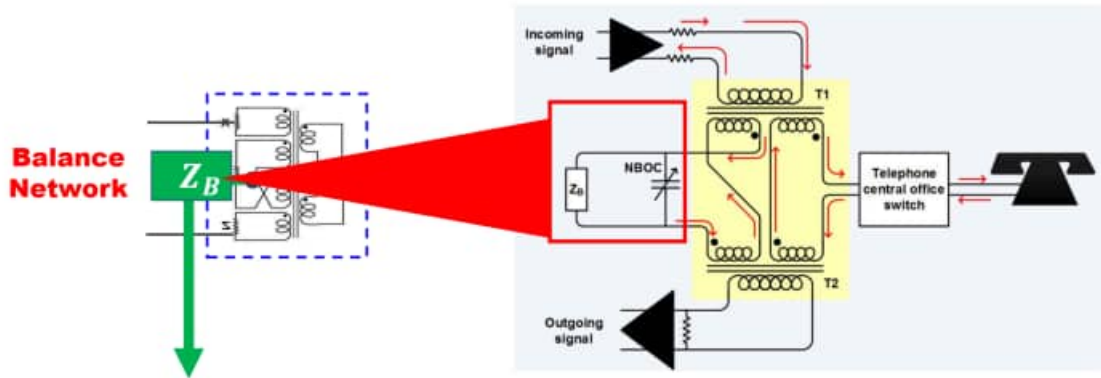
이를 해결하기 위해 전화망에는 에코 제거를 위한 추가 회로가 들어갑니다. 선로의 전기적 특성에 맞춰 실시간으로 상쇄 신호의 세기를 정밀하게 조정하는 작업이 이루어집니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

13. Balance Network

- Echo 최소화 (# Balance Network 활용)



Balance Network : 전화망 에코 조정 회로

설명 노트

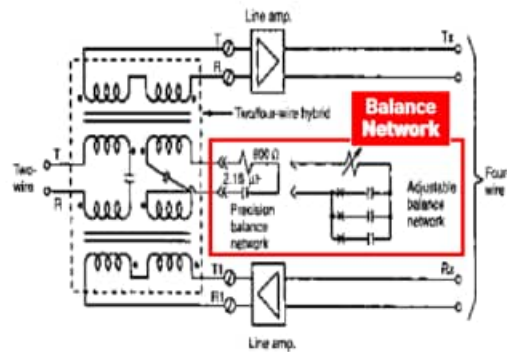
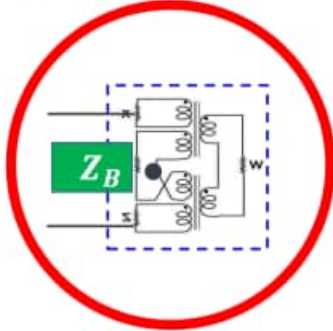
이 조정을 수행하는 회로를 'Balance Network'라고 합니다. 선로의 실제 임피던스 값인 Z_b 를 흉내 내어, 하이브리드 회로가 완벽한 신호 상쇄를 할 수 있도록 도와주는 조력자 회로입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

13. Balance Network

- Echo 최소화 (# Balance Network 활용)



Balance Network

설명 노트

상세 회로를 보면 가변 저항과 커패시터 등을 조합하여 선로 상태에 따라 임피던스를 미세하게 조정(Adjustable)하는 구조를 볼 수 있습니다. 이 과정이 있어야만 맑고 깨끗한 통신이 보장됩니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



설명 노트

드디어 대단원의 마무리입니다. 오늘 우리는 단 2가닥의 전화선 속에 담긴 13가지의 방대한 통신 기술을 살펴보았습니다. 아날로그의 기초부터 현대 항공 통신의 핵심 기술까지 모두 다루었습니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)

마무리



전화라인은 2가닥 ...

음성과 데이터가 모두 전달

설명 노트

전화 라인은 단 2가닥이지만, 그 속에는 음성과 데이터, 그리고 전원과 제어 신호가 완벽하게 조화를 이루며 흐르고 있습니다. 이 원리를 이해하는 것이 진정한 통신 전문가로 거듭나는 길입니다.

학습 메모

항공직통전화망 이해 (Telephony System)



 설명 노트

이상으로 '항공직통전화망 이해' 교육을 모두 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받으며, 학습한 내용을 바탕으로 현장에서 더욱 신뢰성 있는 통신 시설 관리에 만전을 기해주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

 학습 메모

[illegible]

